SKPL-03

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem StudyMate

untuk:

Mahasisw

a

Dipersiapkan oleh:

Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	**103072400035**
Firda Utami Sukman	**103072400147**
Kadek Amelya Anasthasya Putri	**103072400073**
Difa Auliya Andini Putri	**103072400112**

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
1	Perubahan konsep dan cakupan sistem. Pada versi sebelumnya, StudyMate dirancang sebagai aplikasi mobile dengan 5 use case utama. Pada versi ini, platform diubah menjadi berbasis web dan use case dikembangkan menjadi 11 use case dengan penambahan fitur seperti profil belajar, pencarian dan rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan, notifikasi, validasi sesi, serta leaderboard.
2	Perincian dan pengembangan alur use case. Sebelumnya, 11 use case masih memiliki skenario yang lebih umum. Pada versi ini, setiap use case diperinci menjadi skenario interaksi aktor dan sistem yang lebih lengkap, termasuk kondisi utama dan kondisi pengecualian. Selain itu, proses validasi sesi ditambahkan AI yang mengubah materi pembelajaran menjadi kuis, kemudian hasil kuis digunakan dalam perhitungan streak dan leaderboard.
3	Perubahan database, yang awalnya memecah anatara user dan profil digabungkan menjadi database user_DB saja. Serta database anatara jadwal dan sesi digabungkan menjadi jadwal_DB saja. Untuk atribut streak dan poin dipindahkan dari databse sesi ke dalam user_DB, sedangkan atribut status sesi dimasukkan ke dalam database jadwal_DB
4	Perubahan antarmuka pada halaman Dashboard khususnya UseCase Leaderboard. Antarmuka Leaderboard awalnya hanya menampilkan 5 nama pengguna dengan streak yang didapatkan. Antarmuka Leadrboard yang terbaru menambahkan riwayat kuis yang sudah dikerjakan sehingga menambah satu Database yaitu Kuis_DB untuk menyimpan data kuis yang dikerjakan Pengguna
5	Perubahan fitur pada Usecase notifikasi undangan, pada awalnya pengguna yang diundang akan otomatis menerima dan menyimpan data jadwal. Skenario tersebut diubah dengan menambahkan pilihan menerima atau menolak undangan, baru disimpan ke dalama database Jadwal_DB untuk mengantisipasi pengguna yang mengundang secara tiba-tiba.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan 2
Daftar Isi 3
1. PENDAHULUAN 5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 5
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 5
1.3 Definisi 5
1.4 Referensi 6
2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK 8
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 8
2.2 Diagram Goal Model Aplikasi StudyMate 8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna 9
2.4 Lingkungan Operasi 10
2.4.1 Lingkupan Klien (Client-Side) 10
2.4.2 Lingkungan Server 10
2.4.3 Antarmuka Eksternal 11
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 12
2.6 Asumsi dan Dependensi 13
2.6.1 Asumsi 13
2.6.2 Dependensi 14
2.7 Deskripsi Kebutuhan 15
2.7.1 Kebutuhan Fungsional 15
2.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional 16
3. Pemodelan Analisis 18
3.1 Usecase Diagram 18
3.2 Usecase Scenario 18
3.2.1 Usecase Scenario 1 “Registrasi” 18
3.2.1 Usecase Scenario 2 “Login” 19
3.2.3 Usecase Scenario 3 “Profil Belajar” 20
3.2.4 Usecase Scenario 4 “Pencarian Teman Belajar” 21
3.2.5 Usecase Scenario 5 “Rekomendasi Teman Belajar” 21
3.2.6 Usecase Scenario 6 “Chat dan Komunikasi” 22
3.2.7 Usecase Scenario 7 “Penjadwalan” 23
3.2.8 Usecase Scenario 8 “Validasi Akhir Sesi Belajar” 24
3.2.9 Usecase Scenario #9 “Notifikasi Undangan” 25
3.2.10 Usecase Scenario 10 “Pengingat Jadwal” 26
3.2.11 Usecase Scenario #11 “Perhitungan Streak dan Leaderboard” 26
3.3 Robustness Diagram 29
3.3.1 Robutsness Diagram Registrasi 29

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.2 Robutsness Diagram Login....29
3.3.3 Robutsness Diagram Profil Belajar....29
3.3.4 Robutsness Diagram Pencarian Teman Belajar....30
3.3.5 Robutsness Diagram Rekomendasi Teman Belajar....30
3.3.6 Robutsness Diagram Chat dan Komunikasi....30
3.3.7 Robutsness Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)....31
3.3.8 Robutsness Diagram Validasi Akhir Sesi....32
3.3.9 Robutsness Diagram Perhitungan Streak dan Leaderboard....32
3.4 Sequence Diagram....34
3.4.1 Sequence Diagram Registrasi....34
3.4.2 Sequence Diagram Login....35
3.4.3 Sequence Diagram Profil Belajar....36
3.4.4 Sequnce Diagram Pencarian Teman Belajar....37
3.4.5 Sequence Diagram Rekomendasi Teman Belajar....38
3.4.6 Sequence Diagram Chat dan Komunikasi....39
3.4.7 Sequence Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)....40
3.4.8 Sequnce Diagram Validasi Akhir....41
3.4.9 Sequnce Diagram Streak dan Leaderboard....42
3.5 ERD Diagram....43
4. KEBUTUHAN LAIN - LAIN....44
4.1 Antarmuka Pengguna....44
4.1.1 Desain Intuitif dam Berbasis WEB....44
4.1.2 Navigasi yang Jelas dan Berorientasi Tugas....44
4.1.3 Penyajian Informasi yang Berfokus pada Kebutuhan Pengguna....44
4.1.4 Umpan Balik dan Call-to-Action yang Jelas....44
4.2 Antarmuka Perangkat Keras....45
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak....45
4.3.1 Antarmuka Web dan Server Backend....45
4.3.2 Antarmuka Server dan Basis Data....46
4.3.3 Antarmuka Sistem Eksternal....46
4.3.4 Antarmuka Layanan Notifikasi....46
4.4 Antarmuka Komunikasi....46
4.4.1 Protokol Komunikasi....46
4.4.2 Format Pertukaran Data....46
4.4.3 Keamanan Komunikasi....48
4.4.4 Sinkronisasi dan Keandalan Data....48
4.5 Fitur sistem cerdas....48
4.5.1 Pencocokan Teman Belajar....48
4.5.2 Evaluasi Belajar....48
LEMBAR PENGESAHAN....49

1. PENDAHULUAN

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak StudyMate sebagai sistem berbasis web. Tujuan utama dokumen ini adalah memberikan spesifikasi kebutuhan yang jelas dan terdokumentasi sebagai dasar dalam proses pengembangan dan implementasi sistem StudyMate.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Studymate. Ruang lingkup sistem yang dibahas dalam dokumen ini meliputi pengelolaan akun mahasiswa, pengisian dan pengelolaan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, penjadwalan sesi belajar bersama, pembuatan kuis evaluasi berbasis AI, pengingat jadwal belajar, serta peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan.

1.3 Definisi

1.3.1 Deskripsi

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar yang dimiliki. Sistem menyediakan fitur pengelolaan akun dan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, penjadwalan sesi belajar bersama, pengingat jadwal, serta peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar.

Mahasiswa dapat mengisi informasi profil belajar secara mandiri sebagai dasar bagi sistem dalam memberikan rekomendasi teman belajar. Setelah menemukan mahasiswa yang sesuai, pengguna dapat terhubung, berkomunikasi melalui chat, dan membuat jadwal sesi belajar bersama. Sebagai opsi validasi, pengguna dapat mengakhiri sesi belajar dengan menggungah foto secara *realtime.* Serta pengguna dapat mengunggah materi belajar (PDF/DOC) yang akan diproses oleh AI untuk menghasilkan kuis yang dapat menambah skor dan streak pengguna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan pengembangan StudyMate adalah menyediakan sarana berbasis web yang membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka. Secara khusus, StudyMate bertujuan untuk:

- Membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai berdasarkan profil belajar.
- Memberikan rekomendasi teman belajar melalui proses pencocokan yang dilakukan oleh sistem.
- Memfasilitasi komunikasi antar mahasiswa melalui fitur chat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Membantu mahasiswa mengatur dan menjadwalkan sesi belajar bersama.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Memberikan pengingat terhadap jadwal sesi belajar yang telah dibuat.
- Menampilkan peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan sebagai bentuk pemantauan aktivitas belajar bersama.

1.3.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan StudyMate adalah:

- Memudahkan mahasiswa dalam menemukan teman belajar yang sesuai.
- Membantu mahasiswa membangun koneksi dengan mahasiswa lain untuk melakukan kegiatan belajar bersama.
- Mempermudah komunikasi dan koordinasi sebelum pelaksanaan sesi belajar.
- Membantu mahasiswa mengatur kegiatan belajar bersama melalui fitur penjadwalan.
- Mengurangi kemungkinan pengguna melupakan jadwal sesi belajar melalui fitur pengingat.
- Memberikan gambaran aktivitas belajar bersama melalui peringkat bulanan.

1.3.4 Metode Pengembangan

Pada pengembangan aplikasi StudyMate, metode yang digunakan adalah **Agile Scrum**. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental melalui siklus pendek yang disebut *Sprint*. Pendekatan ini memastikan setiap modul fitur langsung melalui tahap pengujian (*testing*) di akhir *sprint*, sehingga *bug* atau kegagalan integrasi sistem dapat dideteksi dan dievaluasi lebih awal guna memaksimalkan kualitas hasil akhir. Pengembangan dibagi ke dalam 4 *Sprint* utama:

- **Sprint 1 (Fondasi & Akun):** Analisis dan implementasi basis data MySQL, integrasi API Lokasi eksternal, fitur Registrasi, Login, dan Pengelolaan Profil Belajar.
- **Sprint 2 (Pencocokan & Interaksi):** Implementasi algoritma *Content-Based Filtering* untuk Pencarian dan Rekomendasi Teman Belajar, serta fitur Komunikasi (Chat).
- **Sprint 3 (Manajemen Waktu):** Implementasi fitur Penjadwalan Sesi Belajar dan otomatisasi pengingat jadwal (H-1) menggunakan *Task Scheduler (Cron Job)*.
- **Sprint 4 (Sistem Cerdas & Gamifikasi):** Implementasi fitur Validasi Akhir Sesi menggunakan kamera *real-time*, integrasi Gemini API untuk ekstraksi PDF/DOC menjadi kuis AI, serta kalkulasi otomatis untuk *Streak* dan *Leaderboard* bulanan.

1.4 Referensi

Arya Java. (2024). Apa itu StudyStream?. Diakses dari https://metodeku.com/apa-itu studystream/

Danya Setyo Nastiti. (2021). Salah Satu Platform Pelajar Seluruh Dunia Untuk Fokus Belajar. Diakses dari https://www.kabarpendidikan.id/2021/07/salah-satu-platform-pelajar seluruh.html

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Usman. (2016). ANALISIS GAYA BELAJAR MAHASISWA TERHADAP MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN DOSEN. Pendidikan dan Keguruan Program Doktor UINAM Samata. Sulawesi Selatan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang bertujuan membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar masing-masing mahasiswa.Sistem menyediakan fitur pengelolaan akun dan profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, komunikasi melalui chat, serta penjadwalan sesi belajar bersama.

Sistem juga memberikan pengingat terhadap jadwal sesi belajar yang telah dibuat dan menampilkan peringkat bulanan berdasarkan jumlah sesi belajar yang dilakukan oleh mahasiswa.

StudyMate dikembangkan agar dapat digunakan oleh mahasiswa umum melalui web browser pada perangkat desktop maupun smartphone. Data profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa tanpa bergantung pada integrasi dengan sistem akademik atau layanan kampus tertentu.

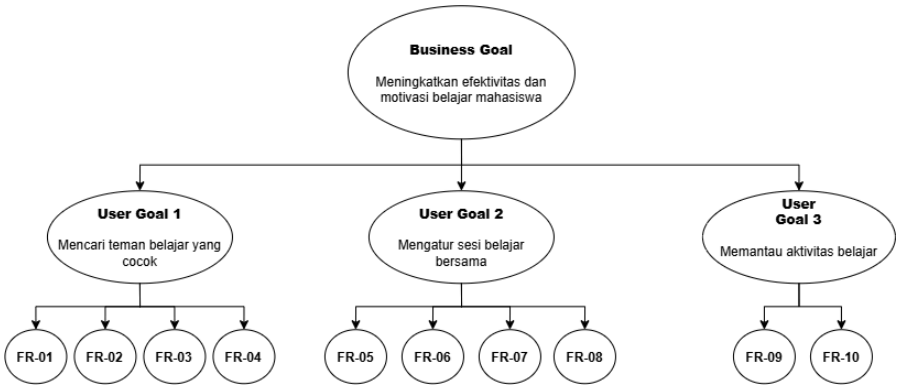
2.2 Diagram Goal Model Aplikasi StudyMate

Pengembangan sistem didasarkan pada tiga level tujuan utama, yaitu Business Goal, User Goal, dan Functional Requirement (FR).

- Business Goal
  Berfokus pada peningkatan efektivitas dan motivasi belajar mahasiswa melalui kolaborasi berbasis profil belajar.
- User Goal
  Menggambarkan kebutuhan pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk mencari, berinteraksi, dan menjadwalkan sesi belajar.
- Functional Requirement (FR)
  Menunjukkan fitur-fitur utama yang dirancang untuk mendukung setiap tujuan pengguna tersebut.

Struktur hubungan antar level tujuan digambarkan dalam Diagram Goal Model berikut.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Untuk mencapai Business Goal tersebut, StudyMate memiliki tiga User Goal utama. User Goal 1 adalah mencari teman belajar yang cocok, yang didukung oleh fitur profil belajar, pencarian mahasiswa, pencocokan dan rekomendasi teman belajar, serta komunikasi melalui chat. User Goal 2 adalah mengatur sesi belajar bersama, yang didukung oleh fitur penjadwalan sesi belajar dan pengingat jadwal. User Goal 3 adalah memantau aktivitas belajar, yang didukung oleh pencatatan jumlah sesi belajar dan peringkat bulanan yang menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah sesi belajar terbanyak.

Setiap User Goal kemudian dihubungkan dengan Functional Requirement (FR) yang menjelaskan fungsi sistem untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Pemetaan nomor Functional Requirement disesuaikan dengan kebutuhan fungsional yang dijelaskan pada bagian 3.1 Deskripsi Kebutuhan.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak ini melibatkan Mahasiswa sebagai satu-satunya pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem. Data profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pencarian serta pencocokan teman belajar. Sistem StudyMate berperan sebagai perangkat lunak yang menjalankan fungsi-fungsi sistem dan tidak dikategorikan sebagai kelas pengguna.

Kelas Pengguna	Profil dan Karakteristik	Frekuensi & Cara Penggunaan	Kebutuhan Utama (Requirement)
Mahasiswa	Pengguna yang menggunakan StudyMate untuk mencari dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan profil belajar. Mahasiswa mengelola data profil belajar secara mandiri..	Mengakses sistem melalui web browser untuk melakukan registrasi dan login, mengisi serta mengelola profil belajar, mencari mahasiswa, mendapatkan rekomendasi teman belajar, terhubung dan berkomunikasi melalui chat, membuat jadwal sesi belajar, serta melihat perhitungan streak pada leaderboard.	Panduan penggunaan yang sederhana, antarmuka yang intuitif, pencarian dan rekomendasi teman belajar, fitur chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, serta informasi ranking bulanan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Sistem StudyMate	Sistem berbasis web yang beroperasi secara otomatis untuk mengelola data pengguna, mengolah profil belajar, melakukan pencocokan dan	Beroperasi secara otomatis di latar belakang untuk memproses data profil, memberikan rekomendasi teman belajar, mengelola komunikasi antar pengguna, mengelola jadwal dan mengirimkan	Pengelolaan data pengguna secara terstruktur, proses pencocokan dan rekomendasi, pengelolaan chat dan jadwal, pengiriman reminder, pencatatan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	rekomendasi teman belajar, mengelola komunikasi dan jadwal, serta memantau aktivitas belajar.	reminder, serta menghitung dan menampilkan ranking berdasarkan jumlah sesi belajar.	sesi belajar, serta perhitungan ranking bulanan Top 5.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak StudyMate akan beroperasi menggunakan arsitektur client-server. Sistem berbasis web sehingga mahasiswa dapat mengakses StudyMate melalui web browser yang terhubung ke internet. Lingkungan operasi StudyMate terdiri atas lingkungan klien, lingkungan server, serta basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sistem.

2.4.1 Lingkupan Klien (Client-Side)

Komponen klien merupakan web browser yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem StudyMate. Mahasiswa tidak perlu melakukan instalasi aplikasi khusus karena sistem dapat digunakan melalui halaman web.

- Platform Perangkat Keras:
  1. Komputer desktop atau laptop
  2. Smartphone yang mendukung penggunaan web browser
  3. Perangkat memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses sistem
- Perangkat Lunak
  1. Web browser yang mendukung teknologi web modern
  2. Sistem dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun smartphone
  3. Browser digunakan untuk mengakses seluruh fitur StudyMate, seperti registrasi dan login, pengelolaan profil belajar, pencarian mahasiswa, rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, dan peringkat bulanan

2.4.2 Lingkungan Server

Komponen server merupakan bagian sistem yang menjalankan proses utama StudyMate dan menangani permintaan dari pengguna. Server bertanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna, pemrosesan profil belajar, proses pencocokan dan rekomendasi teman belajar, pengelolaan komunikasi chat, penjadwalan sesi belajar, reminder, serta perhitungan peringkat bulanan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Platform Perangkat Keras:
    3. Server dapat ditempatkan pada lingkungan server yang mampu menjalankan aplikasi berbasis web.
    4. Server harus memiliki kapasitas penyimpanan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan sistem serta menyimpan data pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Perangkat Lunak
  1. Web server dan lingkungan aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem StudyMate
  2. Sistem pengelolaan basis data relasional menggunakan MySQL.
  3. Lingkungan backend menggunakan teknologi yang ditentukan pada tahap implementasi sesuai kebutuhan pengembangan sistem.

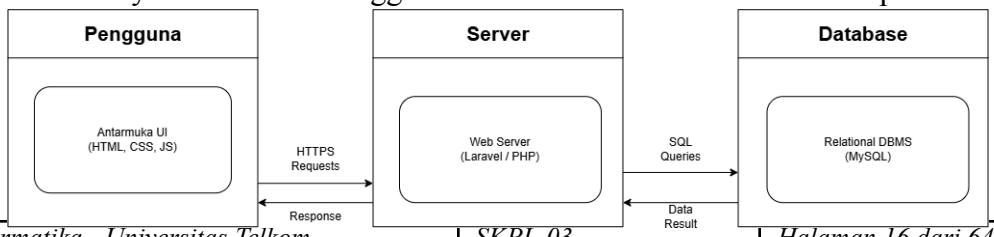
- Protokol Komunikasi:
  1. Komunikasi antara web browser dan server menggunakan HTTPS untuk menjaga keamanan pertukaran data.
  2. Komunikasi untuk fitur chat menggunakan mekanisme komunikasi yang mendukung pertukaran pesan secara real-time apabila diterapkan pada tahap implementasi.

2.4.3 Antarmuka Eksternal

StudyMate tidak bergantung pada integrasi dengan sistem akademik kampus atau layanan akademik dari universitas tertentu. Seluruh data yang diperlukan untuk proses pengelolaan profil belajar diinput dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa. Antarmuka eksternal yang digunakan dalam sistem meliputi:

1. Web Browser
   - Digunakan sebagai media utama mahasiswa untuk mengakses sistem StudyMate.
   - Browser mengirimkan permintaan kepada server dan menampilkan hasil pemrosesan sistem kepada mahasiswa.
2. Basis Data MySQL
   - Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem.
   - Data yang disimpan meliputi data akun mahasiswa, profil belajar, data chat, jadwal sesi belajar, data pelaksanaan sesi belajar, serta data yang diperlukan untuk perhitungan peringkat bulanan.
3. API Layanan Eksternal
   - Sistem terintegrasi dengan API Lokasi eksternal untuk mengambil data kota.
   - Sistem terintegrasi dengan Gemini API untuk memproses ekstraksi teks dokumen materi (PDF/DOC) menjadi soal kuis evaluasi
   - StudyMate tidak menggunakan API sistem akademik kampus karena sistem ditujukan untuk mahasiswa umum dan tidak terikat pada institusi atau universitas tertentu.

StudyMate tidak menggunakan API sistem akademik kampus karena sistem



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

ditujukan untuk mahasiswa umum dan tidak terikat pada institusi atau universitas tertentu.2.4.4 Diagram Arsitektur Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan perangkat lunak StudyMate memiliki beberapa batasan teknis dan operasional yang harus diperhatikan agar sistem tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan.

1. Platform Sistem
   - StudyMate dikembangkan murni sebagai sistem berbasis web dan diakses melalui *web browser*.
   - Sistem tidak dikembangkan sebagai aplikasi *native* pada platform Android maupun iOS.
   - Sistem harus dapat digunakan dan diakses melalui perangkat desktop, laptop, maupun *smartphone* yang memiliki *web browser* modern serta terhubung dengan koneksi internet.
2. Target Pengguna
   - StudyMate ditujukan untuk entitas mahasiswa umum dan tidak terbatas pada mahasiswa dari universitas atau institusi pendidikan tertentu.
   - Sistem bersifat *peer-to-peer* untuk pengguna dan tidak menyediakan peran administrator (*admin*) untuk mengelola aplikasi.
3. Data Profil Mahasiswa
   - Data yang digunakan dalam profil belajar diinput sepenuhnya secara mandiri oleh mahasiswa.
   - Sistem bersifat independen dan tidak melakukan integrasi, pengambilan, atau sinkronisasi data akademik dari sistem kampus mana pun (seperti SIAKAD atau LMS).
   - Kualitas dan akurasi rekomendasi teman belajar sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian data profil yang diberikan oleh mahasiswa.
4. Basis Data
   - Sistem menggunakan *Relational Database Management System* (RDBMS) MySQL sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola keseluruhan data sistem.
   - Struktur basis data dialokasikan untuk mendukung penyimpanan data akun, profil belajar, riwayat chat, jadwal sesi belajar, rekam data sesi, dan agregasi data untuk perhitungan *ranking*.
5. Pencocokan dan Rekomendasi
   - Proses pencocokan dan pemberian rekomendasi teman belajar dilakukan semata-mata berdasarkan informasi profil belajar yang tersedia pada sistem.
   - Sistem menggunakan algoritma *Content-Based Filtering* yang hanya mengalkulasi kemiripan atribut profil statis (Program Studi, Bidang Diminati, dan Lokasi), tanpa menganalisis riwayat interaksi atau perilaku pengguna (*User Behavior*).
6. Penjadwalan dan Reminder
   - Fitur penjadwalan difungsikan secara spesifik untuk membuat dan mengelola sesi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

belajar bersama antar mahasiswa.
- Notifikasi *reminder* (pengingat) hanya akan diberikan untuk jadwal sesi belajar yang telah dibuat dan tersimpan secara valid di dalam sistem.

7. Validasi Sesi, Evaluasi Cerdas (AI), dan Ranking
   - Pemeringkatan (*ranking*) bulanan dihitung berdasarkan jumlah sesi belajar tervalidasi yang diselesaikan oleh pengguna, dan sistem membatasi tampilan *Leaderboard* hanya pada 5 mahasiswa teratas.
   - Proses validasi mewajibkan pengambilan foto secara *real-time* menggunakan antarmuka *browser*. Sistem secara tegas tidak mengizinkan unggahan foto dari galeri perangkat. Oleh karena itu, validasi dibatasi oleh ketersediaan perangkat keras (*webcam*/kamera) dan pemberian izin akses dari pengguna.
   - Pada opsi evaluasi AI, sistem membatasi unggahan berkas materi (PDF/DOC) maksimal sebesar 5 MB per sesi untuk menjaga stabilitas memori peladen.
   - Kinerja pembentukan 10 soal kuis bergantung pada integrasi Google Gemini API. Sistem dibatasi oleh *rate limit* serta latensi jaringan penyedia layanan, dan sistem tidak menjamin 100% akurasi konteks soal akibat potensi halusinasi pada kecerdasan buatan.
8. Komunikasi (Chat)
   - Fitur pertukaran pesan dirancang menggunakan mekanisme *Asynchronous JavaScript and XML* (AJAX) pada arsitektur *monolithic*. Mekanisme ini menyebabkan sistem komunikasi memiliki potensi latensi (*delay*) minor dan tidak se responsif aplikasi berbasis *WebSocket*.
9. Keamanan
   - Seluruh komunikasi jaringan antara *web browser* klien dan *server* dienkripsi menggunakan protokol HTTPS.
   - Kata sandi mahasiswa tidak disimpan dalam bentuk teks terang (*plaintext*), melainkan wajib dilindungi menggunakan algoritma *hashing* yang sesuai standar.
10. Bahasa Sistem
    - Keseluruhan antarmuka pengguna (UI) dan pesan instrumen yang ditampilkan oleh sistem kepada aktor diimplementasikan menggunakan Bahasa Indonesia.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Keberhasilan proyek ini bergantung pada sejumlah asumsi yang diyakini benar dan dependensi pada faktor-faktor eksternal.

2.6.1 Asumsi

Faktor-faktor berikut diasumsikan benar dalam proses pengembangan dan penggunaan sistem StudyMate

- **Asumsi Pengguna:**
  1. Mahasiswa memiliki kebutuhan untuk menemukan teman belajar yang sesuai

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

dengan karakteristik dan kebutuhan belajar mereka.
2. Mahasiswa bersedia menggunakan StudyMate untuk mencari dan terhubung dengan teman belajar.
3. Mahasiswa bersedia mengisi informasi profil belajar secara mandiri.
4. Informasi profil belajar yang diberikan mahasiswa dianggap cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam proses pencarian, pencocokan, dan rekomendasi teman belajar.

- **Asumsi Lingkungan Teknis:**
  1. Mahasiswa memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses web browser, baik melalui komputer, laptop, maupun smartphone.
  2. Mahasiswa memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses dan menggunakan StudyMate.
  3. Web browser yang digunakan mahasiswa mendukung teknologi web yang diperlukan oleh sistem.
  4. Server StudyMate tersedia dan dapat menjalankan fungsi-fungsi sistem sesuai kebutuhan.
  5. Perangkat yang digunakan mahasiswa harus memiliki fitur kamera yang berfungsi dengan baik, dan web browser memberikan izin akses kamera untuk keperluan validasi akhir sesi belajar.

- **Asumsi Data dan Aktivitas Belajar:**
  1. Data yang dimasukkan mahasiswa dianggap sesuai dengan kondisi dan informasi yang ingin ditampilkan pada profilnya.
  2. Data sesi belajar yang tercatat dalam sistem digunakan sebagai dasar untuk menghitung aktivitas belajar mahasiswa.
  3. Perhitungan peringkat bulanan dilakukan berdasarkan jumlah sesi belajar yang tercatat pada bulan berjalan.
  4. Peringkat bulanan menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah sesi belajar terbanyak pada bulan berjalan.

2.6.2 Dependensi

Sistem StudyMate memiliki ketergantungan terhadap beberapa faktor teknis dan data sebagai berikut:

- **Dependensi Teknis:**
  1. StudyMate bergantung pada web browser sebagai media akses pengguna.
  2. StudyMate bergantung pada koneksi internet untuk komunikasi antara pengguna dan server.
  3. StudyMate bergantung pada ketersediaan server untuk menjalankan aplikasi dan memproses permintaan pengguna.
  4. StudyMate bergantung pada MySQL sebagai basis data untuk menyimpan dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

mengelola data sistem.

5. Teknologi backend dan lingkungan pengembangan yang digunakan bergantung pada keputusan implementasi yang ditentukan selama proses pengembangan.

- **Dependensi Data:**
  1. Proses pencarian, pencocokan, dan rekomendasi teman belajar bergantung pada data profil belajar yang dimasukkan oleh mahasiswa.
  2. Informasi yang ditampilkan pada profil pengguna bergantung pada data yang diberikan dan diperbarui oleh mahasiswa.
  3. Perhitungan peringkat bulanan bergantung pada data sesi belajar yang tercatat dalam sistem.
- **Dependensi Fitur Sistem:**
  1. Fitur penjadwalan bergantung pada data jadwal yang dimasukkan oleh mahasiswa.
  2. Fitur reminder bergantung pada mekanisme notifikasi yang ditentukan pada tahap implementasi

2.7 Deskripsi Kebutuhan

2.7.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	FR-01	Registrasi dan login pengguna	Pengguna dapat melakukan registrasi akun dengan mengisi email, password, serta data diri berupa profil, nama, lokasi (kota), gender, prodi, dan bidang yang diminati, kemudian melakukan login ke dalam sistem
2.	FR-02	Profil belajar	Pengguna dapat melihat data diri yang telah diisi saat registrasi dan mengubah data tersebut melalui fitur profil.
3.	FR-03	Pencarian teman belajar	Pengguna dapat mencari teman belajar berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.	FR-04	Rekomendasi teman belaar	Sistem dapat memberikan rekomendasi teman belajar berdasarkan kesesuaian dan kemiripan data diri pengguna, seperti lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati
5.	FR-05	Chat dan Komunikasi	Pengguna dapat berkomunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain melalui fitur chat
6.	FR-06	Penjadwalan sesi belajar	Pengguna dapat membuat jadwal sesi belajar bersama dengan memilih teman, tanggal, hari, dan waktu
7.	FR-07	Notifikasi undangan sesi belajar	Sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna yang diundang untuk mengikuti sesi belajar yang dibuat oleh pengguna lain.
8.	FR-08	Pengingat jadwal Validasi akhir sesi belajar	Sistem dapat memberikan notifikasi pengingat kepada kedua pengguna yang terlibat dalam sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan
9.	FR-09	Validasi akhir sesi belajar	Pengguna dapat memvalidasi sesi belajar yang telah selesai dengan mengambil foto secara realtime melalui kamera perangkat dan mengunggah materi pembelajaran. Materi yang diunggah akan diproses menjadi kuis oleh sistem berbasis AI yang harus dikerjakan oleh pengguna. Hasil kuis menghasilkan poin yang digunakan dalam perhitungan streak dan leaderboard

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

10.	FR-010	Perhitungan streak dan leaderboard	Sistem dapat menghitung streak berdasarkan sesi belajar dan hasil kuis pengguna. Pengguna memperoleh satu streak apabila melakukan minimal satu sesi belajar yang tervalidasi dalam satu minggu. Streak tambahan dapat diperoleh berdasarkan skor atau nilai kuis. Sistem menampilkan streak dan leaderboard berdasarkan hasil perhitungan tersebu

2.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Deskripsi
1.	NFR-01	Performa Sistem	Sistem StudyMate harus dapat memberikan respons yang baik dalam menjalankan fungsi utama, seperti registrasi dan login, pengelolaan profil belajar, pencarian dan rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan sesi belajar, validasi sesi, serta perhitungan Streak dan leaderboard
2.	NFR-02	Keamanan Data	Sistem StudyMate harus menjaga keamanan data akun, percakapan, jadwal sesi belajar, dan hasil validasi pengguna serta melindungi proses pertukaran data antara pengguna dan server
3.	NFR-03	Ketersediaan Sistem	Sistem StudyMate harus dapat digunakan selama server dan koneksi internet tersedia sehingga mahasiswa dapat mengakses fitur-fitur sistem melalui web browser

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.	NFR-04	Kemudahan Pengguna	Sistem StudyMate harus memiliki antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan registrasi, mengelola profil, mencari dan berkomunikasi dengan teman belajar, mengatur sesi belajar, serta mengakses informasi terkait sesi belajar
5.	NFR-05	Pengelolaan Data	Sistem StudyMate harus dapat menyimpan dan mengelola data akun, profil belajar, percakapan, jadwal sesi belajar, hasil validasi sesi, jumlah sesi belajar, streak, dan leaderboard secara terstruktur dan konsisten
6.	NFR-06	Kompatibilitas Web	Sistem StudyMate harus dapat digunakan melalui web browser modern pada perangkat desktop, laptop, maupun smartphone tanpa mengganggu fungsi utama sistem
7.	NFR-07	Notifikasi Sistem	Sistem StudyMate harus dapat memberikan notifikasi kepada mahasiswa sesuai dengan kondisi yang ditentukan, yaitu notifikasi undangan sesi belajar dan pengingat sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan
8.	NFR-08	Responsivitas Antarmuka	Antarmuka StudyMate harus dapat menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat yang digunakan sehingga fitur dan informasi sistem tetap dapat diakses dengan baik pada desktop, laptop, maupun smartphone

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Pemodelan Analisis

3.1 Usecase Diagram

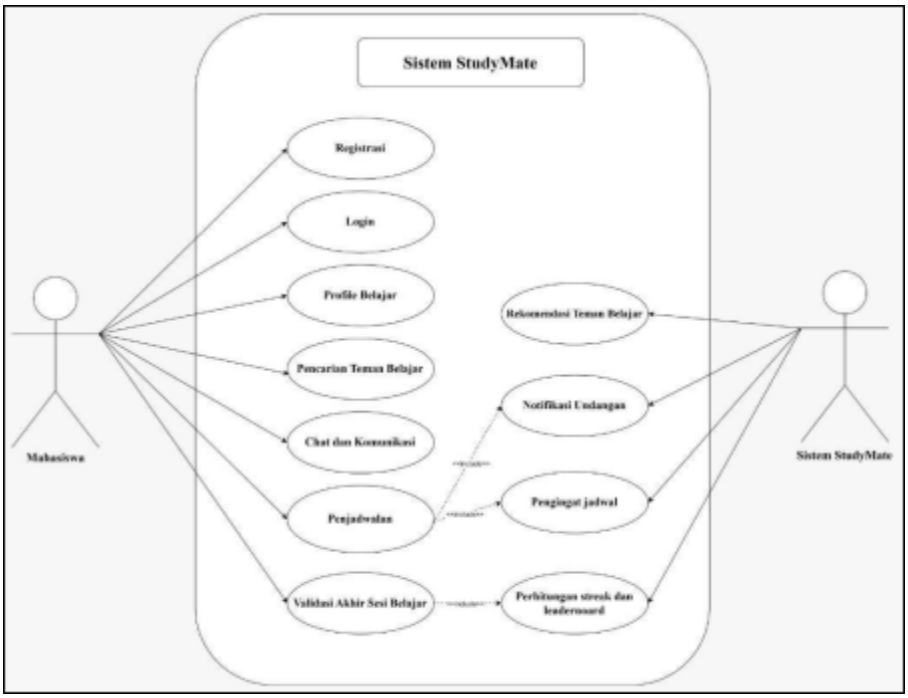


Diagram tersebut menggambarkan Use Case Diagram sistem StudyMate yang menunjukkan interaksi antara mahasiswa, sistem StudyMate, dan fitur-fitur utama yang tersedia. Mahasiswa dapat melakukan registrasi, login, mengelola profil belajar, mencari dan mendapatkan rekomendasi teman belajar, berkomunikasi melalui chat, serta membuat jadwal belajar. Sistem juga menangani notifikasi undangan dan pengingat jadwal melalui proses include dari penjadwalan. Setelah sesi belajar selesai, mahasiswa melakukan validasi akhir sesi, yang kemudian terhubung dengan proses perhitungan streak dan leaderboard. Selain itu, aktor Sistem StudyMate menjalankan proses rekomendasi, notifikasi, pengingat, serta perhitungan streak dan leaderboard secara otomatis.

3.2 Usecase Scenario

3.2.1 Usecase Scenario 1 “Registrasi”

Nama Usecase	Registrasi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna membuat akun StudyMate dengan mengisi email, password, dan data diri berupa nama, lokasi (kota), gender, prodi, serta bidang yang diminati	
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun StudyMat dan berada pada halaman registrasi.	
Post-Kondisi	Akun pengguna berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka website StudyMate	Sistem menampilkan halaman login
	Pengguna memilih “Daftar akun baru”	Sistem menampilkan form registrasi yang terdiri dari email, password, nama, lokasi (kota), gender, prodi, dan bidang yang diminati
	Pengguna mengisi form pendaftaran	Sistem mengvalidasi data yang di input
	Pengguna menekan tombol “Daftar”	Sistem menyimpan data pengguna ke basis data dan menampilkan pesan “Berhasil”
	Pengguna menunggu proses registrasi	Sistem menampilkan halaman login, pengguna dapat masuk dengan akun baru
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna mengisi form dengan email yang sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan bahwa email sudah digunakan dan meminta mahasiswa menggunakan email lain
	Pengguna menekan tombol “Daftar” saat data belum lengkap atau passowrd tidak memenuhi kebutuhan	Sistem menampilkan pesan Data tidak boleh kosong dan passowrd tidak valid

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna menekan tombol "Daftar" saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan "Gagal menyimpan data, silakan coba lagi"

3.2.1 Usecase Scenario 2 "Login"

Nama Usecase	Login	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna masuk ke sistem StudyMate menggunakan email dan password yang telah terdaftar	
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun StudyMate	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke halaman utama StudyMate	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih "Login"	Sistem menampilkan form login
	Pengguna memasukkan email dan password	Sistem menerima data login
	Pengguna menekan tombol "Login"	Sistem memvalidasi data login
	Pengguna menunggu proses autentikasi	Sistem memeriksa data akun pengguna
	Pengguna berhasil login	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama StudyMate
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna memasukkan email atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah"
	Pengguna mencoba login dengan akun yang belum terdaftar	Sistem menampilkan pesan "Akun belum terdaftar"
	Pengguna melakukan login saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan "Gagal terhubung ke server, silakan coba lagi"

3.2.3 Usecase Scenario 3 "Profil Belajar"

Nama Usecase	Profil Belajar

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna melihat dan mengubah data diri yang telah diisi pada saat registrasi	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke sistem StudyMate	
Post-Kondisi	Data profil pengguna berhasil ditampilkan dan perubahan data berhasil disimpan apabila pengguna melakukan perubahan	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih menu “Profil Belajar”	Sistem menampilkan halaman profil belajar dan menampilkan data diri pengguna yang tersimpan
	Pengguna memilih untuk mengubah data profil.	Sistem menampilkan form perubahan data profil
	Pengguna menekan tombol “Simpan”.	Sistem menyimpan data profil ke basis data
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna menekan tombol “Simpan” dengan data profil yang belum lengkap	Sistem menampilkan pesan “Data tidak boleh kosong”
	Pengguna menekan tombol “Simpan” saat koneksi internet bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat, silahkan coba lagi”

3.2.4 Usecase Scenario 4 “Pencarian Teman Belajar”

Nama Usecase	Pencarian Teman Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna mencari teman belajar berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke sistem	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar pengguna yang sesuai dengan kriteria pencarian	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih fitur “Pencarian Teman Belajar”	Sistem menampilkan halaman pencarian

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna memilih kriteria pencarian (lokasi, gender, prodi, dan bidang diminati)	Sistem menerima kriteria pencarian
	Pengguna mengetik pilihan yang dicari	Sistem memproses kriteria pencarian
	Pengguna menunggu hasil pencarian	Sistem menampilkan daftar pengguna berdasarkan pilihan yang dicari
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna melakukan pencarian saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat hasil pencarian, silakan coba lagi"
	Pengguna melakukan pencarian pada pengguna yang tidak terdaftar	Sistem emnampikkan pesan "Pengguna tidak ditemukan"

3.2.5 Usecase Scenario 5 "Rekomendasi Teman Belajar"

Nama Usecase	Rekomendasi Teman Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan rekomendasi teman belajar berdasarkan kesesuaian dan kemiripan data diri pengguna	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah mengisi data diri profil	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar yang sesuai dengan data diri pengguna	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman utama StudyMate	Sistem mengambil data profil belajar pengguna
	-	Sistem mencocokkan data diri pengguna dengan data diri pengguna lainnya
	-	Sistem menentukan pengguna yang memiliki kesesuaian data diri paling

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		mendekati
	Pengguna melihat bagian rekomendasi teman belajar	Sistem menampilkan daftar rekomendasi teman belajar kepada pengguna
	Pengguna memilih salah satu rekomendasi	Sistem menampilkan informasi profil pengguna yang dipilih
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka rekomendasi tetapi belum terdapat pengguna lain yang sesuai	Sistem menampilkan pesan "Belum ada rekomendasi teman belajar yang sesuai"

3.2.6 Usecase Scenario 6 "Chat dan Komunikasi"

Nama Usecase	Chat dan Komunikasi	
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses mahasiswa melakukan komunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain melalui fitur chat pada sistem StudyMate.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah memilih mahasiswa lain yang ingin diajak berkomunikasi.	
Post-Kondisi	Pesan yang dikirim pengguna tersimpan dan ditampilkan dalam percakapan dengan mahasiswa lain.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih mahasiswa lain yang ingin diajak berkomunikasi.	Sistem menampilkan halaman chat dengan mahasiswa yang dipilih.
	Pengguna mengetik pesan pada kolom chat.	Sistem menampilkan pesan yang diketik pada kolom chat.
	Pengguna menekan tombol **"Kirim"**.	Sistem memvalidasi pesan yang akan dikirim

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	-	Sistem mengirim dan menyimpan pesan ke dalam percakapan.
	-	Sistem menampilkan pesan yang telah dikirim pada halaman chat.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Terjadi gangguan koneksi saat mengirim pesan.	Sistem menampilkan informasi bahwa pesan gagal dikirim dan meminta pengguna mencoba kembali.

3.2.7 Usecase Scenario 7 “Penjadwalan”

Nama Usecase	Penjadwalan	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna membuat jadwal sesi belajar bersama teman belajar dengan menentukan teman, tanggal, hari, dan waktu pelaksanaan	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan telah memilih mahasiswa lain yang akan diajak belajar bersama.	
Post-Kondisi	Jadwal sesi belajar berhasil disimpan dan tercatat dalam sistem.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih mahasiswa lain yang ingin diajak belajar bersama.	Sistem menampilkan opsi untuk membuat jadwal sesi belajar.
	Pengguna memilih opsi **“Buat Jadwal”**.	Sistem menampilkan halaman penjadwalan sesi belajar.
	Pengguna menulsikan nama dan ID teman yang diundann. Kemudian	Sistem menampilkan data jadwal yang diisi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	menulis nama jadwal, tanggal, hari, dan waktu pelaksanaan sesi belajar.	
	Pengguna menekan tombol **"Simpan"**.	Sistem memvalidasi data jadwal yang dimasukkan.
	-	Sistem menampilkan informasi bahwa jadwal sesi belajar berhasil dibuat.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengisi tanggal, hari, atau waktu secara lengkap.	Sistem menampilkan pesan "Lengkapi data penjadwalan"
	Terjadi gangguan koneksi saat menyimpan jadwal.	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat, silahkan coba lagi"

3.2.8 Usecase Scenario 8 "Validasi Akhir Sesi Belajar"

Nama Usecase	Validasi Akhir Sesi Belajar	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses pengguna melakukan validasi setelah sesi belajar selesai melalui pengambilan foto secara realtime dan pengunggahan materi pembelajaran. Materi yang diunggah kemudian digunakan oleh sistem berbasis AI untuk menghasilkan kuis yang harus dikerjakan oleh pengguna.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah mengikuti sesi belajar yang telah dijadwalkan dan sesi telah selesai	
Post-Kondisi	Sesi belajar berhasil divalidasi setelah pengguna mengambil foto secara realtime, mengunggah materi pembelajaran, dan menyelesaikan kuis. Kedua proses validadi ini digunakan untuk menghasilkan streak pada leaderboard	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman penjadwalan	Sistem menampilkan daftar jadwal pembelajaran yang sedang berjalan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Pengguna memilih upload foto untuk mengakhiri sesi belajar	Sistem membuka kamera perangkat dan mengambil foto secara real-time
	-	Sistem mencatat sesi belajar sebagai sesi yang telah tervalidasi dan menambah 1 streak
	Pengguna memilih untuk mengunggah materi pembelajaran yang digunakan dalam sesi untuk menambah point streak	Sistem menerima dan menyimpan materi pembelajaran
		Sistem memproses materi menggunakan AI untuk menghasilkan dan menampilkan kuis kepada pengguna
	Pengguna mengerjakan kuis	Sistem memeriksa jawaban dan menghitung nilai kuis.
	-	Sistem menyimpan hasil kuis dan poin yang diperoleh pengguna. Sistem megubah status pengerjaan jadi “selesai”.
	-	Sistem meneruskan hasil poin kuis ntuk tambahan streak pengguna
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak memberikan izin akses kamera	Sistem menampilkan informasi bahwa izin kamera diperlukan untuk melakukan validasi sesi belajar.
	Pengguna membatalkan pengambilan foto.	Sistem membatalkan proses validasi dan kembali ke

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		Halaman penjadwalan.
	Terjadi gangguan jaringan saat proses validasi atau penyimpanan data.	Sistem menampilkan pesan bahwa "Gagal memuat validasi data, silahkan coba lagi"

3.2.9 Usecase Scenario #9 "Notifikasi Undangan"

Nama Usecase	Notifikasi Undangan	
Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan notifikasi kepada pengguna yang diundang untuk mengikuti sesi belajar yang telah dibuat oleh pengguna lain	
Pre-Kondisi	Pengguna membuat jadwal dan memilih pengguna lain sebagai teman belajar	
Post-Kondisi	Pengguna yang diundang menerima notifikasi mengenai undangan sesi belajar yang telah dibuat	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna yang mengundang membuat jadwal sesi belajar dengan memilih teman belajar	Sistem menerima data pengguna yang mengundang
	-	Sistem menampilkan pilihan "terima" atau "tolak"
	Jika pengguna menekan tombol "terima"	Sistem menyimpan data jadwal dan mengubah status undangan menjadi diterima
	Jika pengguna menekan tombol "tolak"	Sistem mengubah status undangan menjadi ditolak
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi	Sistem tidak menampilkan notifikasi pada pengguna

3.2.10 Usecase Scenario 10 "Pengingat Jadwal"

Nama Usecase	Pengingat Jadwal

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem memberikan notifikasi pengingat kepada pegguna yang terlibat dalam sesi belajar sebelum jadwal kegiatan dilaksanakan.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login dan memiliki sesi belajar yang telah dijadwalkan bersama mahasiswa lain.	
Post-Kondisi	Kedua mahasiswa menerima notifikasi pengingat sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	-	Sistem memeriksa jadwal sesi belajar yang telah tersimpan.
	-	Sistem mendeteksi sesi belajar dengan status udangan “diterima” pada hari berikutnya
	-	Sistem membuat notifikasi pengingat untuk kedua mahasiswa yang terlibat.
	-	Sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada kedua mahasiswa pada H-1 sebelum kegiatan.
	Pengguna menerima notifikasi pengingat.	Sistem menampilkan informasi mengenai sesi belajar yang akan dilaksanakan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi pada perangkat atau browser.	Sistem tidak dapat menampilkan notifikasi diperlukan untuk menerima pengingat.

3.2.11 Usecase Scenario #11 “Perhitungan Streak dan Leaderboard”

Nama Usecase	Perhitungan Streak dan Leaderboard

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Deskripsi	Use case ini menggambarkan proses sistem menghitung streak pengguna berdasarkan sesi belajar yang telah tervalidasi serta hasil kuis. Hasil perhitungan digunakan untuk menampilkan leaderboard.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah melakukan sesi belajar yang tervalidasi dan memiliki hasil kuis.	
Post-Kondisi	Leaderboard menampilkan peringkat pengguna berdasarkan hasil terbanyak yang diperoleh.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Pengguna membuka halaman utama.	Sistem menambil 5 pengguna dengan streak terbanyak
	-	Sistem mengambil data kuis dengan status “selesai” dari 5 pengguna dengan streak terbanyak
	Pengguna melihat bagian leaderboard	Sistem menampilkan 5 user dengan streak terbanyak
	Pengguna menekan profil pengguna (expand)	Sistem menampilkan riwayat kuis (nama dan poin) yang telah dikerjakan
	-	Sistem menghitung tambahan streak atau poin berdasarkan hasil kuis pengguna
	-	Sistem menghitung peringkat pengguna berdasarkan streak dan poin yang diperoleh.
	Pengguna membuka halaman leaderboard.	Sistem menampilkan leaderboard berdasarkan hasil perhitungan pengguna.
	-	Sistem menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah streak terbanyak

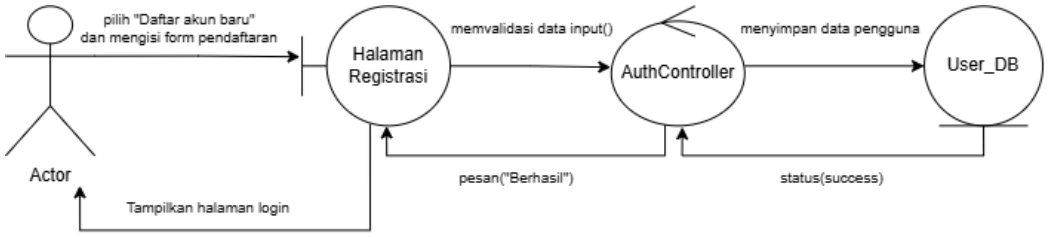
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Belum terdapat data sesi belajar yang telah divalidasi	Sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat data sesi belajar untuk perhitungan leaderboard.
	Terjadi gangguan koneksi saat menampilkan leaderboard di halaman utama	Sistem menampilkan pesan "Gagal memuat"

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

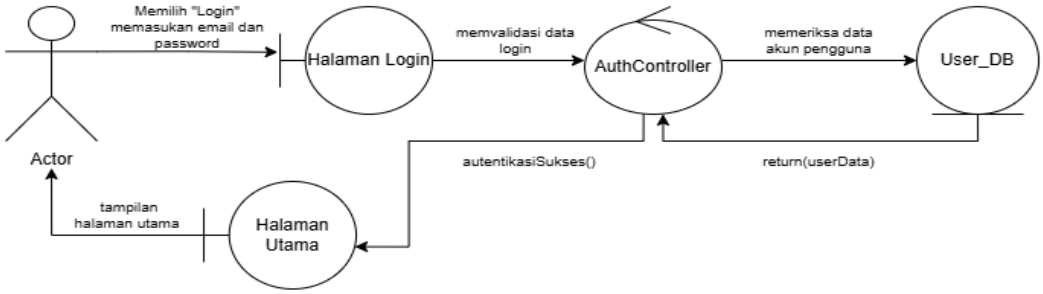
3.3 Robustness Diagram

3.3.1 Robutsness Diagram Registrasi



Registrasi dimulai ketika Actor memilih "Daftar akun baru" dan mengisi form pendaftaran di Halaman Registrasi. Data yang diisi lalu dikirim ke AuthController untuk divalidasi. Kalau datanya valid, AuthController menyimpan data pengguna ke User_DB. User_DB kemudian mengembalikan status(success) ke AuthController sebagai tanda data berhasil tersimpan. AuthController meneruskannya ke Halaman Registrasi dalam bentuk pesan("Berhasil"), dan terakhir Halaman Registrasi menampilkan halaman login ke Actor.

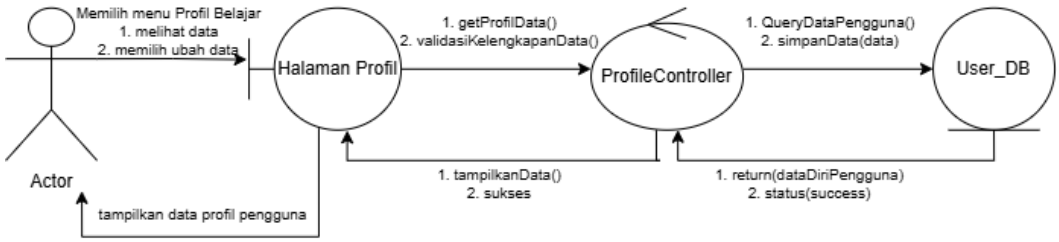
3.3.2 Robutsness Diagram Login



Login dimulai ketika Actor memilih "Login" lalu memasukkan email dan password di Halaman Login. Halaman Login mengirim data tersebut ke AuthController untuk divalidasi. AuthController kemudian memeriksa data akun pengguna ke User_DB, dan User_DB mengembalikan return(userData). Jika data cocok, AuthController menjalankan autentikasiSukses() yang mengarahkan sistem ke Halaman Utama, lalu Halaman Utama ditampilkan ke Actor.

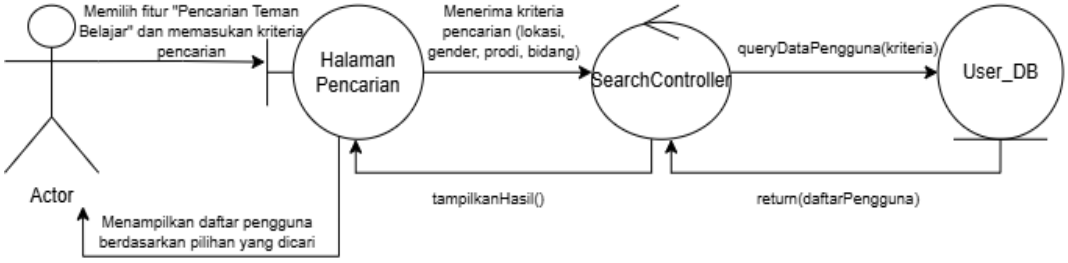
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.3 Robutsness Diagram Profil Belajar



Alur profil punya dua skenario dalam satu diagram. Actor memilih menu Profil Belajar, lalu bisa melihat data atau memilih ubah data. Untuk melihat data, Halaman Profil memanggil getProfilData() ke ProfileController, yang kemudian menjalankan QueryDataPengguna() ke User_DB. User_DB mengembalikan return(dataDiriPengguna), lalu ProfileController memanggil tampilkanData() agar Halaman Profil menampilkan data profil ke Actor. Untuk mengubah data, Halaman Profil menjalankan validasiKelengkapanData() di ProfileController, lalu ProfileController menyimpan perubahan lewat simpanData(data) ke User_DB. User_DB membalas status(success), dan ProfileController menyampaikan sukses ke Halaman Profil.

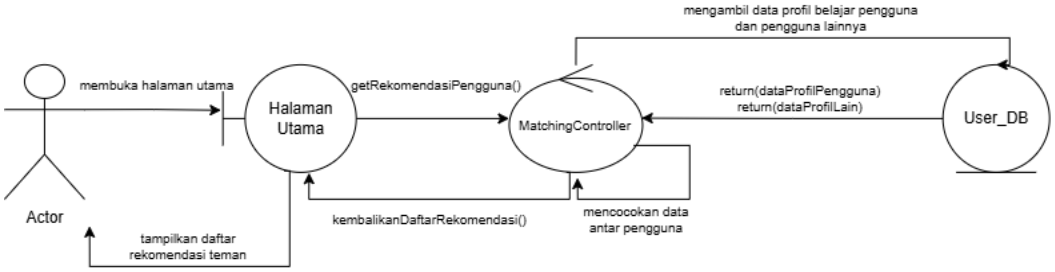
3.3.4 Robutsness Diagram Pencarian Teman Belajar



Pencarian dimulai Ketika Actor memilih fitur "Pencarian Teman Belajar" dan memasukkan kriteria pencarian di Halaman Pencarian. Kriteria yang diterima, yaitu lokasi, gender, prodi, dan bidang, diteruskan ke SearchController. SearchController lalu menjalankan queryDataPengguna(kriteria) ke User_DB. User_DB mengembalikan return(daftarPengguna) yang sesuai kriteria. SearchController memanggil tampilkanHasil() ke Halaman Pencarian, dan Halaman Pencarian menampilkan daftar pengguna berdasarkan pilihan yang dicari ke Actor.

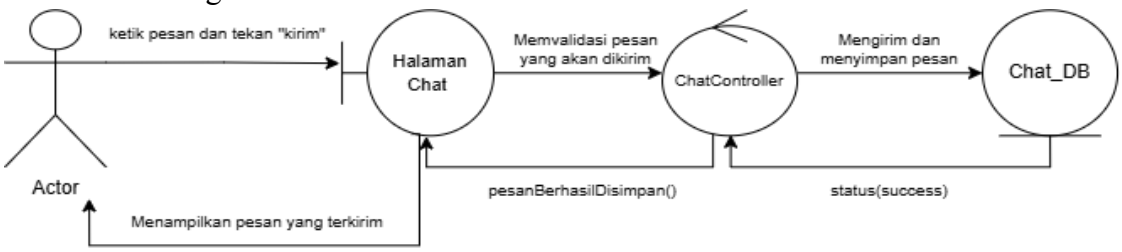
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.5 Robutsness Diagram Rekomendasi Teman Belajar



Alur rekomendasi berjalan otomatis saat Actor membuka Halaman Utama. Halaman Utama memanggil getRekomendasiPengguna() ke MatchingController. MatchingController mengambil data profil belajar pengguna dan pengguna lainnya dari User_DB, dan User_DB mengembalikannya lewat return(dataProfilPengguna, dataProfilLain). Setelah data diterima, MatchingController mencocokkan data antar pengguna sebagai proses internal. Hasilnya dikirim balik ke Halaman Utama lewat kembalikanDaftarRekomendasi(), lalu Halaman Utama menampilkan daftar rekomendasi teman ke Actor.

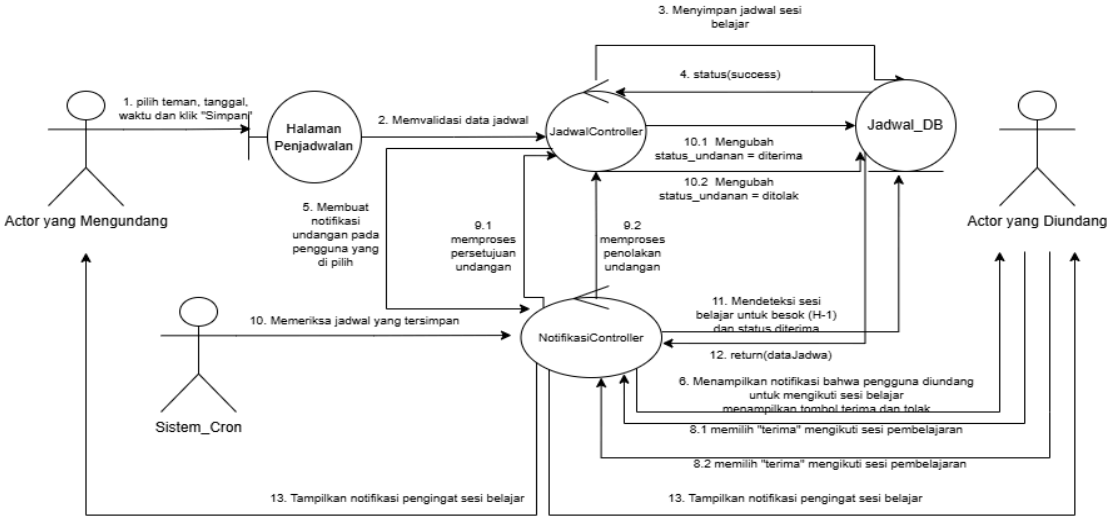
3.3.6 Robutsness Diagram Chat dan Komunikasi



Actor mengetik pesan dan menekan "kirim" di Halaman Chat. Pesan tersebut dikirim ke ChatController untuk divalidasi sebelum dikirim. Setelah valid, ChatController mengirim dan menyimpan pesan ke Chat_DB. Chat_DB mengembalikan status(success), lalu ChatController memanggil pesanBerhasilDisimpan() ke Halaman Chat. Terakhir, Halaman Chat menampilkan pesan yang terkirim ke Actor.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

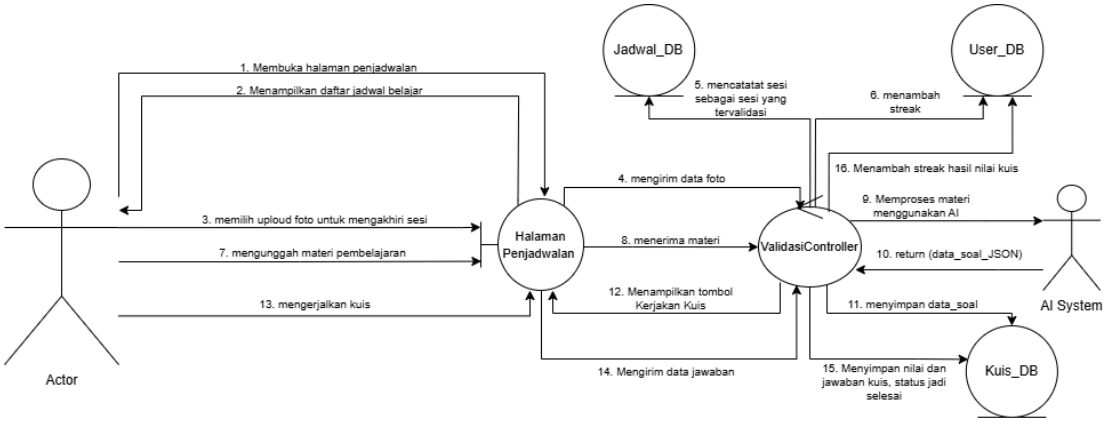
3.3.7 Robutsness Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)



Alur ini melibatkan tiga aktor: Actor yang Mengundang, Actor yang Diundang, dan Sistem_Cron. Alur dimulai ketika Actor yang Mengundang memilih teman, tanggal, dan waktu, lalu klik "Simpan" di Halaman Penjadwalan. Data jadwal divalidasi oleh JadwalController, disimpan ke Jadwal_DB, dan Jadwal_DB membalas dengan status(success). Setelah itu JadwalController membuat notifikasi undangan lewat NotifikasiController, yang menampilkan notifikasi ke Actor yang Diundang beserta tombol terima dan tolak. Jika Actor yang Diundang memilih "terima", NotifikasiController memproses persetujuan undangan ke JadwalController, yang mengubah status_undangan menjadi diterima di Jadwal_DB. Jika memilih "tolak", NotifikasiController memproses penolakan undangan, dan JadwalController mengubah status_undangan menjadi ditolak di Jadwal_DB. Selanjutnya ada alur pengingat otomatis: Sistem_Cron memeriksa jadwal yang tersimpan lewat NotifikasiController, yang mendeteksi sesi belajar untuk besok (H-1) dengan status diterima di Jadwal_DB. Jadwal_DB mengembalikan return(dataJadwal), lalu NotifikasiController menampilkan notifikasi pengingat sesi belajar ke kedua actor.

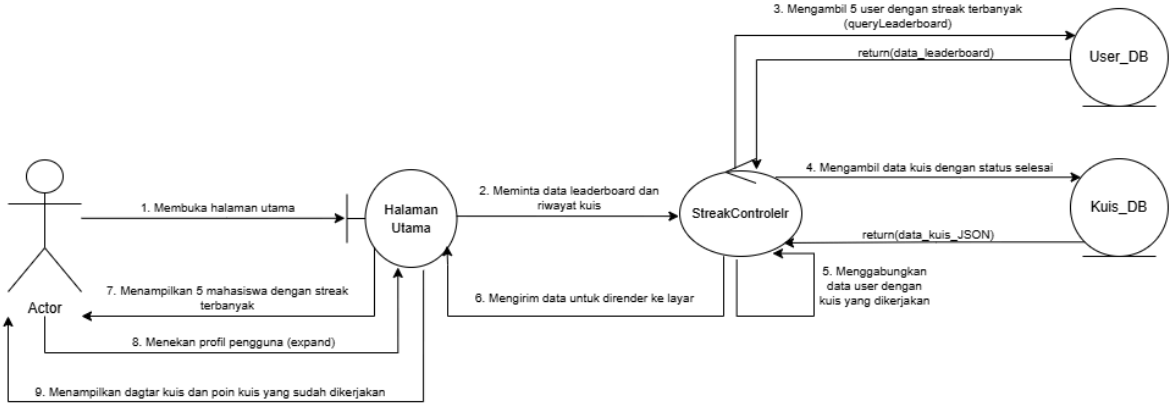
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.3.8 Robutsness Diagram Validasi Akhir Sesi



Validasi dimulai ketika Actor membuka halaman penjadwalan, lalu Halaman Penjadwalan menampilkan daftar jadwal belajar. Untuk mengakhiri sesi, Actor memilih upload foto, kemudian Halaman Penjadwalan mengirim data foto ke ValidasiController. ValidasiController mencatat sesi tersebut sebagai sesi yang tervalidasi di Jadwal_DB dan menambah streak di User_DB. Setelah itu Actor mengunggah materi pembelajaran, yang diterima oleh Halaman Penjadwalan lalu diteruskan ke ValidasiController untuk diproses menggunakan AI System. AI System mengembalikan data_soal_JSON, dan ValidasiController menyimpan data_soal ke Kuis_DB. Halaman Penjadwalan kemudian menampilkan tombol Kerjakan Kuis, dan Actor mengerjakan kuis tersebut. Data jawaban dikirim ke ValidasiController, yang menyimpan nilai dan jawaban kuis ke Kuis_DB dengan status selesai, lalu menambah streak dari hasil nilai kuis ke User_DB.

3.3.9 Robutsness Diagram Perhitungan Streak dan Leaderboard



Alur dimulai ketika Actor membuka Halaman Utama, lalu Halaman Utama meminta data leaderboard dan riwayat kuis ke StreakController. StreakController mengambil 5 user dengan

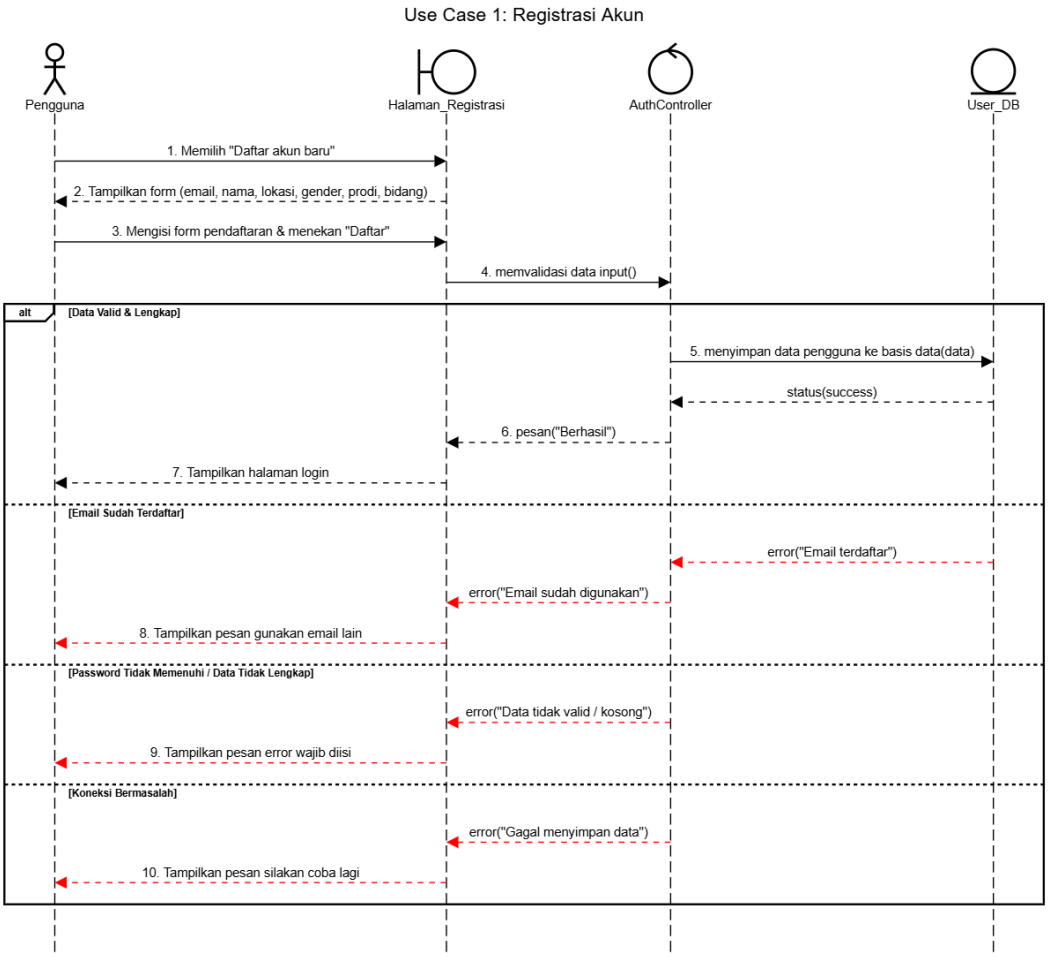
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

streak terbanyak dari User_DB lewat queryLeaderboard(), kemudian mengambil data kuis berstatus selesai dari Kuis_DB yang dikembalikan dalam bentuk data_kuis_JSON. Setelah itu StreakController menggabungkan data user dengan kuis yang dikerjakan, lalu mengirim hasilnya ke Halaman Utama untuk direnderer ke layar. Halaman Utama menampilkan 5 mahasiswa dengan streak terbanyak ke Actor. Saat Actor menekan profil pengguna (expand), Halaman Utama menampilkan daftar kuis dan poin kuis yang sudah dikerjakan oleh pengguna tersebut.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.4 Sequence Diagram

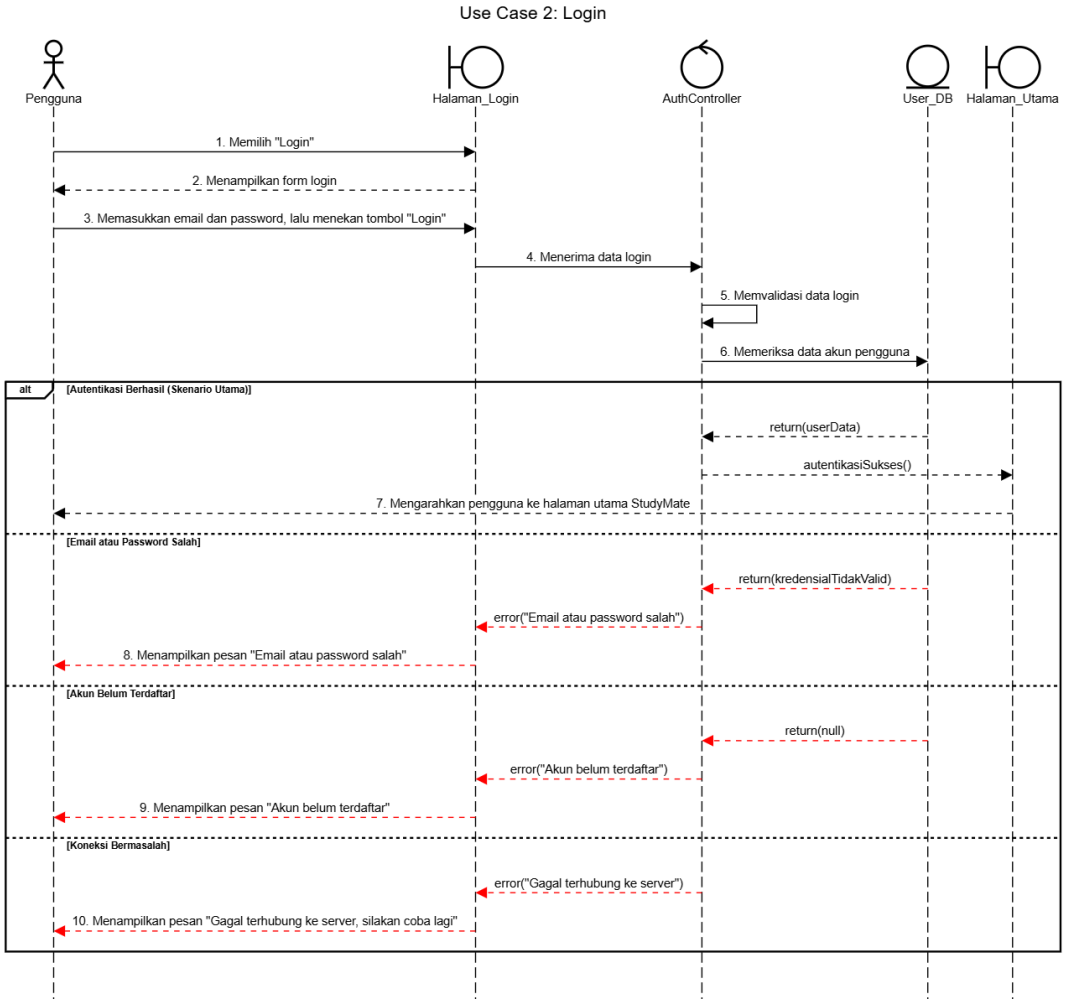
3.4.1 Sequence Diagram Registrasi



Proses registrasi dimulai saat Pengguna memilih “Daftar akun baru” pada halaman registrasi, yang kemudian menampilkan form isian berupa email. nama, lokasi, gender, program studi, dan bidang yang diminati. Setelah form diisi dan tombol “Daftar” ditekan, data diteruskan ke AuthController untuk divalidasi. Pada skenario utama (data valid dan lengkap), AuthController menyimpan data pengguna tersebut ke User_DB dan sistem menampilkan pesan “Berhasil” sebelum mengarahkan pengguna ke halaman login. Apabila email sudah terdaftar, data tidak lengkap atau format tidak sesuai, atau koneksi bermasalah, sistem akan menghentikan proses dan mengembalikan pesan *error* peringatan kepada pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

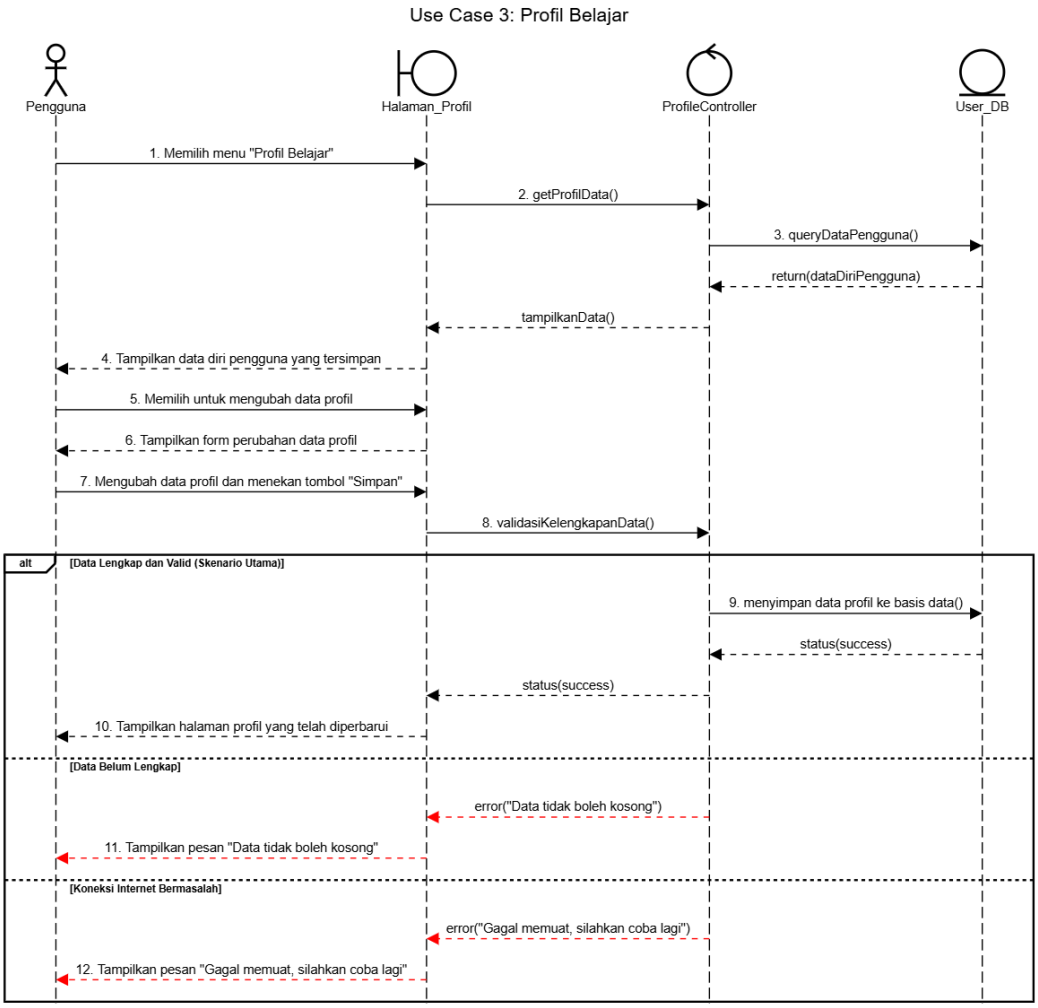
3.4.2 Sequence Diagram Login



Pengguna memulai alur dengan memilih “Login” dan memasukkan kredensial (email dan kata sandi) pada halaman login. Halaman login meneruskan kredensial tersebut ke AuthController untuk divalidasi dan diperiksa kecocokannya dengan rekaman data di User_DB. Jika autentikasi berhasil, User_DB akan mengembalikan data pengguna, dan AuthController mengarahkan pengguna ke halaman StudyMate. Jika email atau kata sandi salah, akun belum terdaftar, atau terjadi kegagalan koneksi ke server, Halaman login akan menampilkan pesan error agar pengguna dapat mencoba kembali.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.4.3 Sequence Diagram Profil Belajar



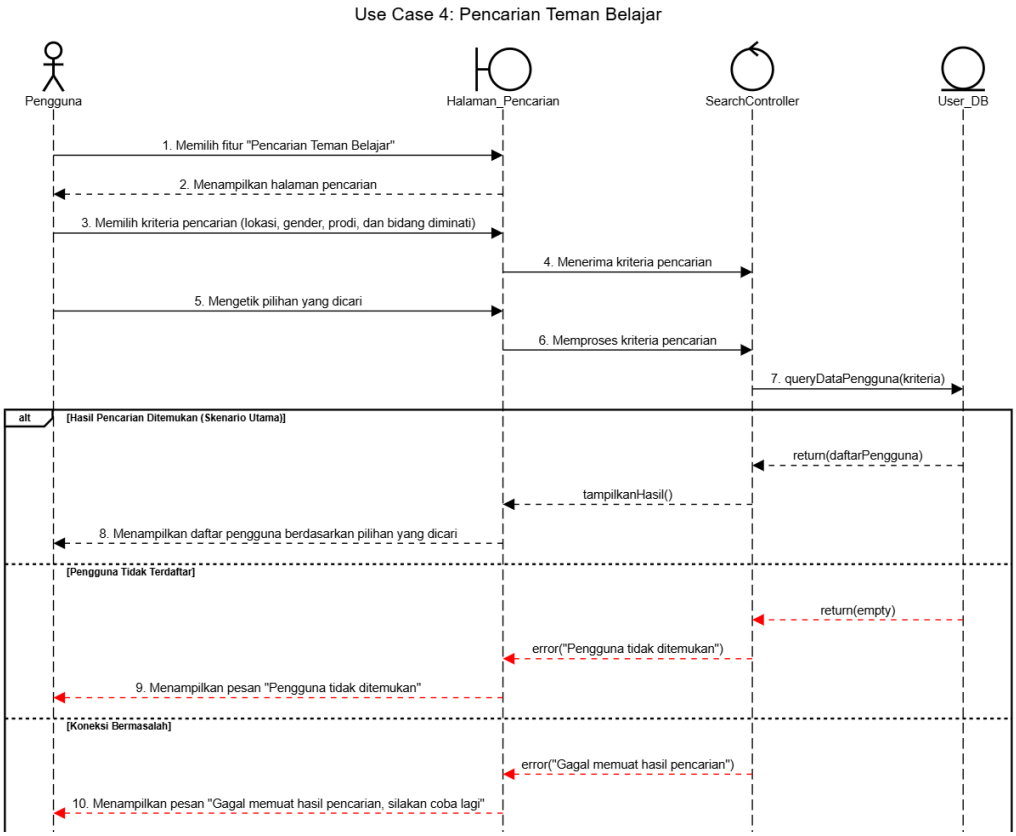
Saat pengguna memilih menu profil, Halaman Profil meminta ProfileController untuk melakukan query pengambuilan data dari User_DB dan menampikannya kepada pengguna. Ketika pengguna memilih untuk mengubah data, sistem menampilkan form perubahan, lalu pengguna menekan “Simpan” setelah memperbarui datanya. ProfileController kemudia memvalidasi kelengkapan data tersebut. Apabila data dinyatakan valid, ProfileController menyimpannya ke User_DB dan sistem memuat ulang halaman profil dengan data terbaru. Jika pengguna mengosongkan data wajib atau

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

terjadi gangguan jaringan, sistem akan membatalkan penyimpanan dan menampilkan pesan error.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

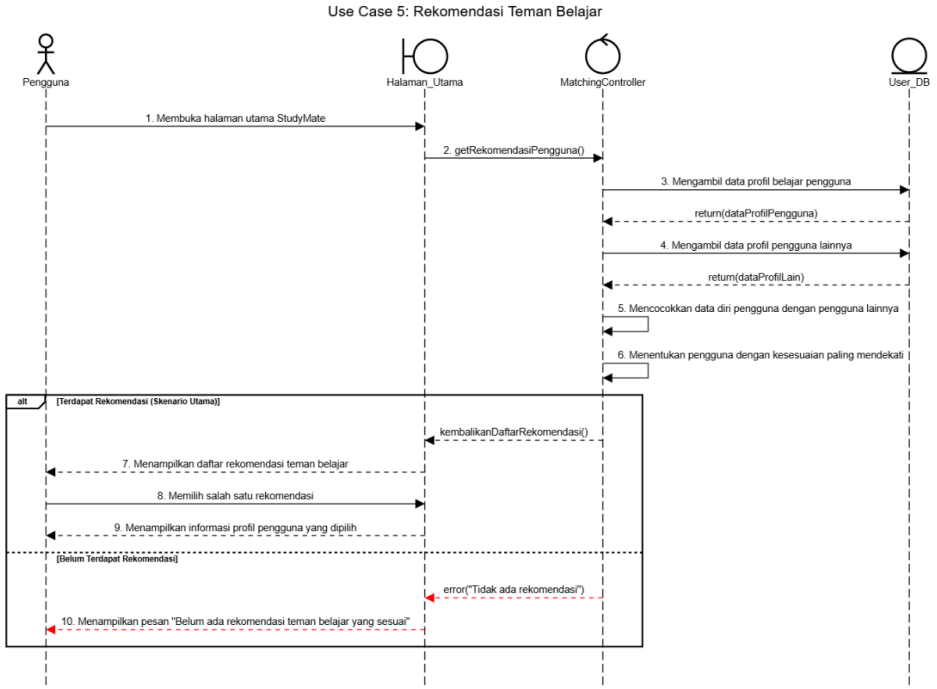
3.4.4 Sequnce Diagram Pencarian Teman Belajar



Pengguna membuka halaman pencarian dan mengatur kriteria seperti lokasi, gender, prodi, dan bidang. Kriteria ini diterima oleh SearchController saat pengguna mengetikkan pencariannya. SearchController menyimpannya ke User_DB. Jika terdapat pengguna yang cocok dengan kriteria, User_DB mengembaliikan daftar pengguna dan halaman pencarian menampilkannya kepada pengguna. Jika pengguna tidak ditemukan atau koneksi bermasalah, sistem akan menginformasikan pesan kegagalan tersebut di layar.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

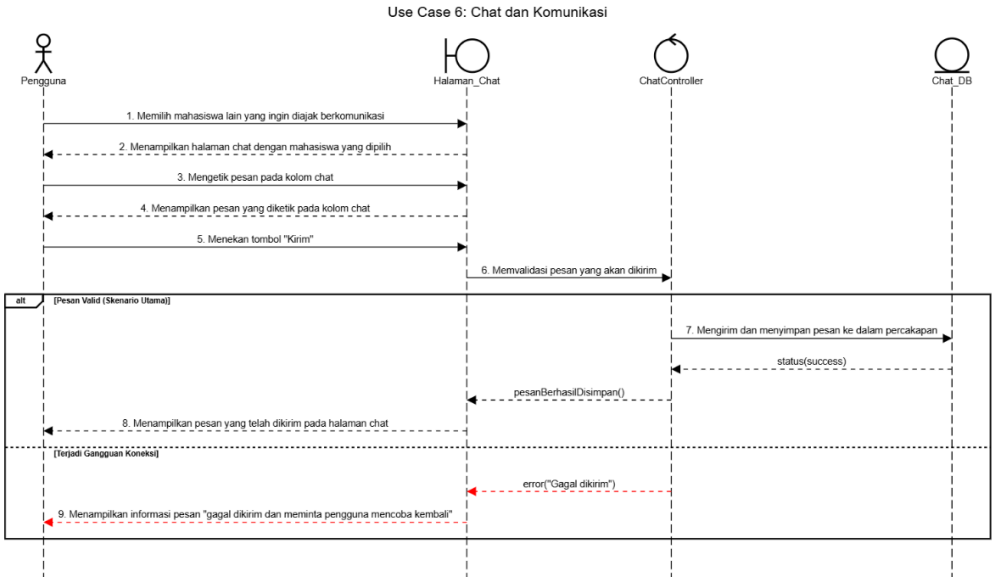
3.4.5 Sequence Diagram Rekomendasi Teman Belajar



Proses ini berjalan otomatis saat pengguna membuka halaman utama. Halaman utama memicu MatchingController untuk mengambil data profil belajar milik pengguna yang sedang login beserta sekumpulan profil pengguna lainnya dari User_DB. MatchingController kemudian melakukan kalkulasi kecocokan data diri dan menentukan pengguna dengan tingka kesesuaian paling mendekati. Jika rekomendasi ditemukan, daftarnya langsung ditampilkan di halaman utama sehingga pengguna dapat melihat profil yang direkomendasikan. Jika belum ada pengguna yang cocok, sistem akan menampilkan informasi ketiadaan rekomendas.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

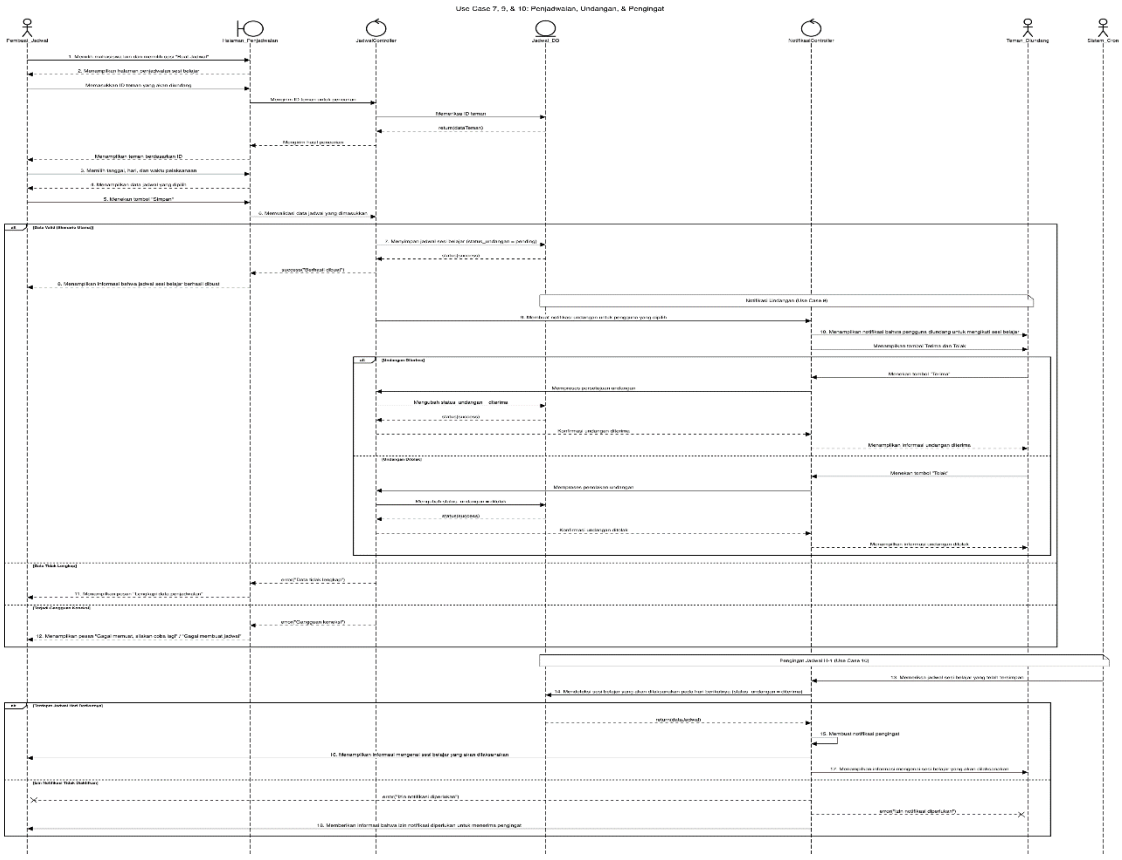
3.4.6 Sequence Diagram Chat dan Komunikasi



Interaksi dimulai di Halaman Chat saat pengguna memilih mahasiswa lain, mengetik pesan, dan menekan tombol kirim. Halaman Chat meneruskan pesan tersebut ke ChatController untuk divalidasi. Pada alur utama, pesan yang valid akan diterima oleh Chat_DB, dan Halaman Chat diperbarui agar pesan tampil sebagai terkirim. Jika terjadi gangguan koneksi internet saat proses pengiriman, ChatController akan menggagalkan aksi dan mengintruksikan Halaman Chat untuk menampilkan peringatan pesan gagal dikirim dan meminta pengguna mencoba kembali.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.4.7 Sequence Diagram Penjadwalan dan Notifikasi (Undangan dan Pengingat)



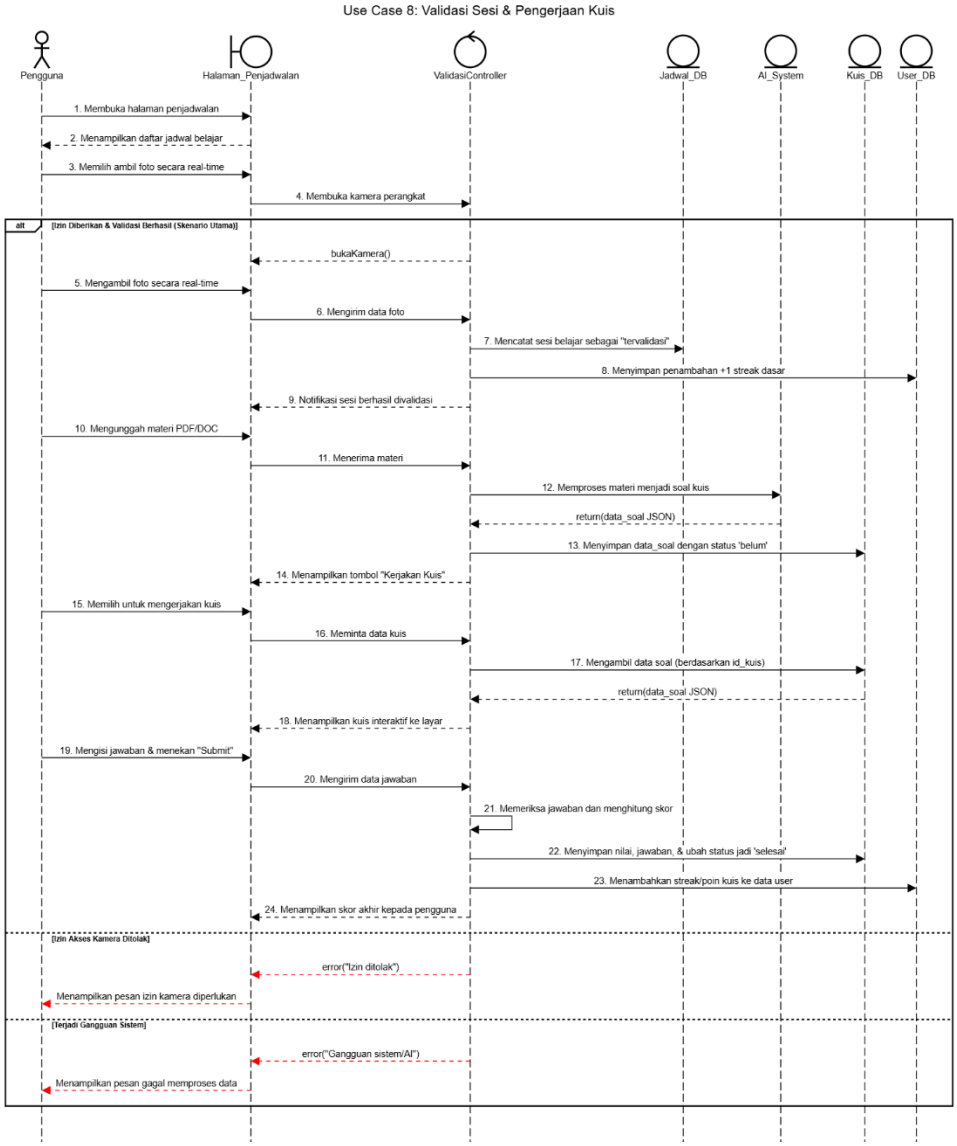
Sequence diagram Penjadwalan, Undangan, dan Pengingat menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem StudyMate dalam membuat serta mengelola jadwal sesi belajar. Proses dimulai ketika pengguna memilih opsi “Buat Jadwal”, kemudian mencari teman belajar berdasarkan ID pengguna yang akan diundang. Setelah teman ditemukan, pengguna menentukan tanggal, hari, dan waktu pelaksanaan sesi belajar. Sistem melalui JadwalController melakukan validasi data dan menyimpan jadwal ke database dengan status undangan *pending*. Selanjutnya, NotifikasiController mengirimkan notifikasi kepada teman yang diundang dengan pilihan “Terima” atau “Tolak”. Jika undangan diterima, sistem memperbarui status undangan menjadi *diterima* sehingga jadwal menjadi aktif, sedangkan jika ditolak, status berubah menjadi *ditolak* dan jadwal tidak diaktifkan. Sistem juga menangani kondisi ketika data penjadwalan tidak lengkap atau terjadi gangguan koneksi dengan menampilkan pesan kesalahan. Selain itu, Sistem_Cron secara otomatis memeriksa jadwal yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya (H-1) dan NotifikasiController mengirimkan pengingat kepada kedua pengguna apabila undangan telah diterima. Jika

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

izin notifikasi tidak diaktifkan, sistem akan memberikan informasi bahwa izin notifikasi diperlukan untuk menerima pengingat jadwal.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.4.8 Sequnce Diagram Validasi Akhir

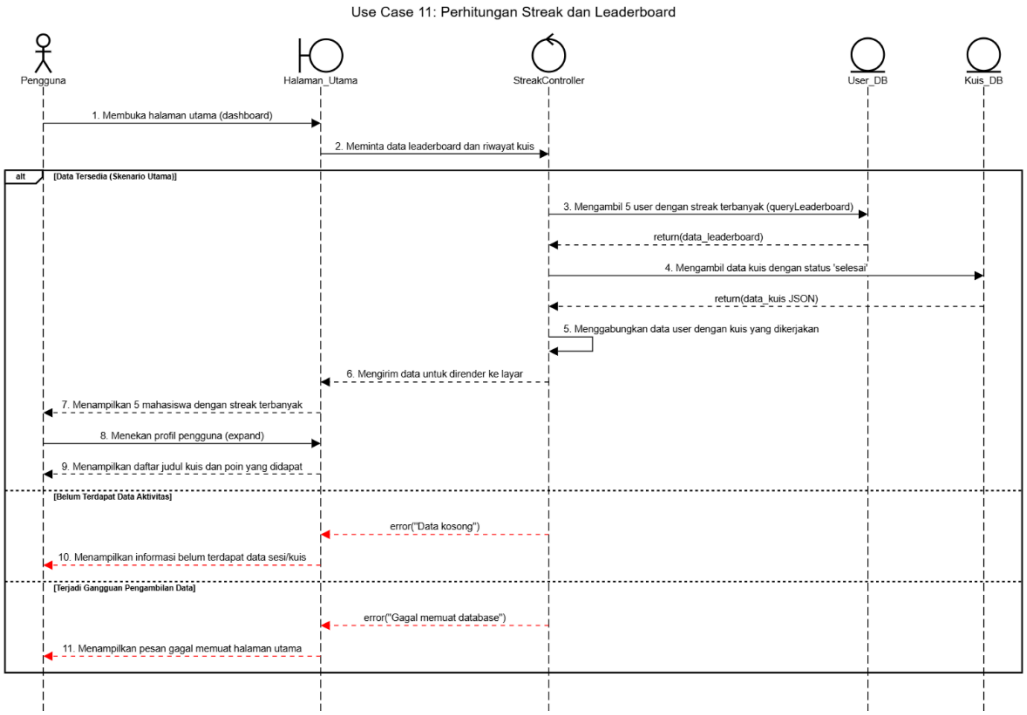


Di Halaman Penjadwalan, pengguna memilih ambil foto secara real-time untuk mengakhiri sesi, yang direspons ValidasiController dengan membuka akses kamera perangkat. Setelah pengguna mengambil foto real-time, ValidasiController mencatat status sesi menjadi "tervalidasi" di Jadwal_DB dan secara otomatis menambahkan streak ke User_DB. Pengguna diberikan opsi mengunggah materi pembelajaran, yang diteruskan oleh ValidasiController ke AI_System. AI_System memproses materi menjadi soal kuis yang kemudian disimpan ke dalam Kuis_DB dengan status 'belum'. Saat pengguna memilih untuk mengerjakan kuis tersebut, antarmuka kuis interaktif akan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

ditampilkan di layar. Setelah pengguna menekan tombol submit, ValidasiController memeriksa jawaban, menghitung skor, memperbarui nilai dan status kuis di Kuis_DB, serta menambahkan poin atau streak bonus ke User_DB. Skenario eksepsional terjadi apabila izin kamera ditolak, atau terjadi gangguan koneksi.

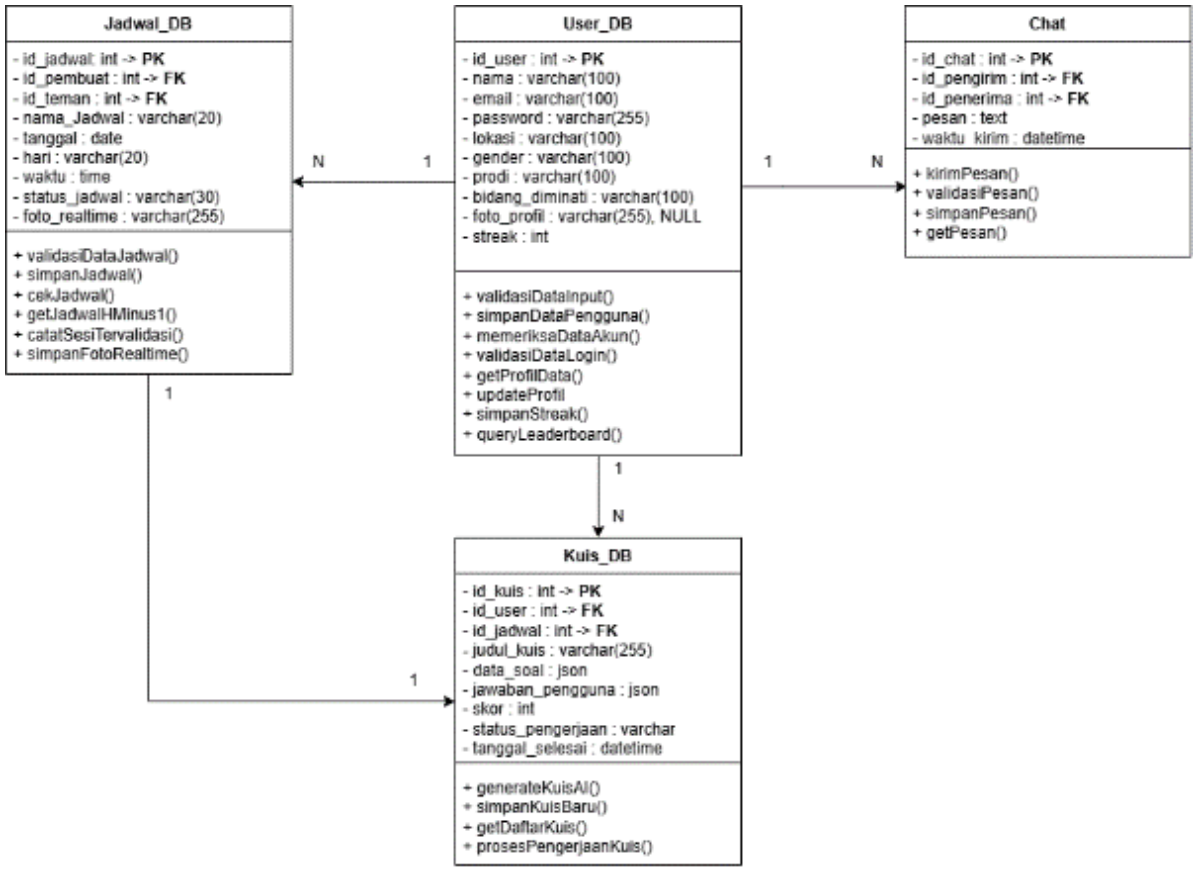
3.4.9 Sequnce Diagram Streak dan Leaderboard



Proses penampilan data pemeringkatan ini ditangani oleh StreakController. Karena kalkulasi penambahan streak dan poin kuis telah dieksekusi secara langsung pada tahap validasi sebelumnya, StreakController kini berfokus pada penarikan data saat pengguna membuka halaman utama (Dashboard). StreakController melakukan query untuk mengambil daftar peringkat dari User_DB sekaligus menarik data riwayat kuis yang berstatus 'selesai' dari Kuis_DB. Sistem kemudian menampilkan leaderboard yang berisi lima mahasiswa dengan jumlah streak terbanyak. Pada halaman ini, pengguna dapat menekan (expand) profil mahasiswa di dalam leaderboard untuk melihat rincian riwayat judul kuis dan poin yang didapat dari kuis yang sudah dikerjakan. Jika belum terdapat data aktivitas belajar pengguna atau terjadi error pada pengambilan data, pesan informatif akan ditampilkan di layar.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.5 ERD Diagram



Basis data aplikasi **StudyMate** dirancang menggunakan empat entitas utama yang saling berelasi secara terstruktur guna mendukung seluruh fungsionalitas sistem secara optimal. Entitas **User_DB** berfungsi sebagai pusat data pengguna yang menyimpan informasi identitas personal seperti nama, email, kata sandi, lokasi, jenis kelamin, program studi, bidang yang diminati, foto profil, serta akumulasi *streak* belajar. Entitas ini memiliki relasi *One-to-Many* dengan **Jadwal_DB**, yang berarti satu pengguna dapat membuat dan mengelola banyak data jadwal kegiatan, pencatatan waktu, hingga validasi sesi belajar menggunakan foto *real-time*.

Selain itu, **User_DB** juga terhubung secara *One-to-Many* dengan entitas **Chat** untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran pesan antar pengguna dalam fitur diskusi. Terakhir, **User_DB** dan **Jadwal_DB** terhubung ke entitas **Kuis_DB**, yang berperan sebagai bank kuis sekaligus pusat penyimpanan riwayat pengerjaan. Di dalam **Kuis_DB**, sistem menyimpan susunan soal berformat JSON hasil ekstraksi kecerdasan buatan (data_soal), rekam jejak jawaban mahasiswa (jawaban_pengguna), skor akhir, hingga status pengerjaan kuis. Melalui keterhubungan antar tabel ini, sistem dapat berjalan secara sinkron mulai dari

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

manajemen akun, pengaturan jadwal, komunikasi, hingga pemrosesan evaluasi belajar mahasiswa.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. KEBUTUHAN LAIN - LAIN

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna utama, yaitu **Mahasiswa**. Desain antarmuka StudyMate berfokus pada kemudahan penggunaan, navigasi yang jelas, akses cepat ke fitur utama, serta penyajian informasi yang relevan bagi mahasiswa melalui web browser. Berdasarkan rancangan antarmuka yang akan dikembangkan, kebutuhan UI/UX StudyMate dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Desain Intuitif dam Berbasis WEB

- Antarmuka StudyMate dirancang sebagai antarmuka web yang sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa.
- Tampilan sistem harus dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik desktop, laptop, maupun smartphone.
- Elemen antarmuka seperti tombol, menu, formulir, dan kartu informasi harus memiliki tampilan yang konsisten.
- Penggunaan antarmuka harus memungkinkan mahasiswa mengakses fitur utama tanpa melalui navigasi yang rumit.

4.1.2 Navigasi yang Jelas dan Berorientasi Tugas

Navigasi StudyMate dirancang untuk memudahkan mahasiswa mengakses fitur-fitur utama sistem, yaitu:

- **Beranda:** Menampilkan rekomendasi teman belajar, serta ranking.
- **Profil Belajar:** Digunakan pengguna untuk melihat dan mengelola informasi profil belajar.
- **Chat:** Digunakan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar pesan dengan mahasiswa lain.
- **Jadwal:** Digunakan pengguna untuk membuat dan mengelola sesi belajar bersama.
- **Notifikasi:** Menampilkan informasi mengenai pengingat jadwal belajar.

4.1.3 Penyajian Informasi yang Berfokus pada Kebutuhan Pengguna

Halaman utama StudyMate dirancang untuk menampilkan informasi yang penting bagi mahasiswa secara langsung, meliputi:

- **Rekomendasi Teman Belajar:** Menampilkan Pengguna yang direkomendasikan oleh sistem berdasarkan hasil pencocokan profil belajar.
- **Jadwal Belajar Bersama:** Menampilkan informasi mengenai sesi belajar yang telah dijadwalkan.
- **Ranking Bulanan:** Menampilkan lima mahasiswa bedasarkan jumlah streak terbanyak
- **Notifikasi:** Menampilkan pengingat terhadap jadwal belajar.

4.1.4 Umpan Balik dan Call-to-Action yang Jelas

- Sistem memberikan umpan balik setelah mahasiswa melakukan tindakan seperti

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

menyimpan profil, mengirim pesan, atau membuat jadwa
- Tombol **“Chat”** dapat ditampilkan pada kartu rekomendasi teman belajar untuk memudahkan mahasiswa memulai komunikasi.
- Informasi keberhasilan atau kegagalan suatu proses ditampilkan secara jelas agar mahasiswa mengetahui status tindakan yang dilakukan. Pengingat jadwal ditampilkan melalui notifikasi sehingga mahasiswa mengetahui sesi belajar yang akan berlangsung.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem StudyMate merupakan sistem berbasis web yang diakses melalui perangkat pengguna menggunakan web browser. Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus untuk menjalankan fungsi utamanya. Perangkat keras yang digunakan meliputi:

- **Perangkat pengguna:** Desktop, laptop, atau smartphone yang digunakan mahasiswa untuk mengakses StudyMate melalui web browser.
- **Layar:** Digunakan untuk menampilkan antarmuka StudyMate serta memungkinkan mahasiswa melakukan interaksi dengan sistem.
- **Perangkat input:** Keyboard dan mouse pada desktop/laptop atau layar sentuh pada smartphone digunakan untuk memasukkan data, mengisi profil belajar, mengirim pesan, dan mengelola jadwal.
- **Perangkat jaringan:** Perangkat membutuhkan koneksi jaringan melalui Wifi atau jaringan seluler agar dapat berkomunikasi dengan server StudyMate.
- **Server:** Server digunakan untuk menjalankan sistem StudyMate, memproses data pengguna, melakukan pencocokan profil, mengelola chat dan jadwal, serta menjalankan proses pengingat dan ranking bulanan.

Dengan demikian, tidak diperlukan perangkat keras khusus pada sisi mahasiswa, selama perangkat yang digunakan mampu menjalankan web browser modern dan terhubung ke internet.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak StudyMate memiliki beberapa antarmuka yang memungkinkan interaksi antara komponen internal sistem dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna. Setiap antarmuka dirancang agar proses pertukaran data berlangsung aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

4.3.1 Antarmuka Web dan Server Backend

Sistem StudyMate dikembangkan dengan menggunakan arsitektur monolithic yang menerapkan pola MVC (Model-View-Controller) melalui framework Laravel. Proses komunikasi antara web browser dan server dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Pada proses tersebut, server bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengirimkan antarmuka pengguna dalam bentuk HTML. Data yang dipertukarkan meliputi informasi akun, masukan pencarian profil, pesan percakapan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

yang dikirim melalui AJAX, data penjadwalan, serta file gambar yang dikirim menggunakan format Multipart/Form data untuk keperluan validasi sesi. Data yang ditransmisikan melalui antarmuka ini mencakup:

- Informasi registrasi, login, dan profil pengguna.
- Data profil yang digunakan dalam proses pencocokan.
- Data rekomendasi teman belajar.
- Pesan pada fitur chat.
- Data jadwal sesi belajar.
- Data pengingat jadwal.
- Data sesi belajar yang digunakan dalam perhitungan ranking bulanan.

4.3.2 Antarmuka Server dan Basis Data

Server backend StudyMate terhubung dengan basis data utama untuk menyimpan dan mengelola data sistem. Basis data menggunakan **MySQL** dan menyimpan data seperti:

- Data akun pengguna.
- Data profil belajar.
- Data chat.
- Data jadwal sesi belajar.
- Data yang digunakan untuk perhitungan ranking bulanan.

Koneksi antara server dan basis data dilakukan secara aman untuk menjaga konsistensi dan keamanan data yang tersimpan.

4.3.3 Antarmuka Sistem Eksternal

StudyMate tidak melakukan integrasi dengan sistem akademik atau layanan kampus tertentu. Seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem, termasuk data profil belajar dan informasi akademik yang digunakan dalam pencocokan, dimasukkan dan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa melalui sistem StudyMate. Dengan demikian, sistem tidak bergantung pada portal akademik, sistem jadwal kuliah, maupun platform e-learning dari institusi tertentu.

4.3.4 Antarmuka Layanan Notifikasi

StudyMate menyediakan mekanisme notifikasi untuk mendukung fitur pengingat jadwal. Server memproses jadwal sesi belajar yang telah tersimpan dan menghasilkan pengingat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme layanan notifikasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan implementasi sistem. Notifikasi digunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai sesi belajar yang akan berlangsung.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi menjelaskan bagaimana proses pertukaran data dilakukan antara pengguna, web browser, server, dan komponen sistem StudyMate. Komunikasi digunakan untuk mendukung proses pengelolaan akun, profil belajar, pencocokan profil, chat,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

penjadwalan sesi belajar, pengingat jadwal, serta ranking bulanan.

4.4.1 Protokol Komunikasi

Komunikasi antara web browser dan server StudyMate menggunakan protokol HTTPS sebagai upaya untuk menjaga keamanan data selama proses pertukaran informasi. Pada fitur yang membutuhkan interaksi secara dinamis, seperti chat, sistem menerapkan mekanisme AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) yang menghubungkan sisi klien dengan server Laravel. Implementasi tersebut tidak menggunakan WebSocket (WSS) maupun RESTful API secara terpisah.

4.4.2 Format Pertukaran Data

Karena menerapkan arsitektur monolithic, pertukaran data utama pada sistem menggunakan HTML yang dihasilkan oleh server melalui Blade Template. Sementara itu, pada proses yang membutuhkan interaksi secara dinamis, seperti pengiriman pesan chat, data dikirim dan diterima dalam format JSON. Selain itu,

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

sistem memanfaatkan format Multipart/Form-Data untuk proses pengunggahan foto yang digunakan sebagai bukti validasi sesi.

4.4.3 Keamanan Komunikasi

Untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna:

- Seluruh komunikasi antara web browser dan server menggunakan **HTTPS dengan SSL/TLS**.
- Proses autentikasi menggunakan mekanisme token atau sesi yang sesuai dengan implementasi sistem.
- Kata sandi tidak disimpan maupun dikirim dalam bentuk plaintext.
- Validasi data dilakukan pada sisi pengguna dan server.
- Sistem melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mengurangi risiko serangan seperti **SQL Injection** dan **Cross-Site Scripting (XSS)**.

4.4.4 Sinkronisasi dan Keandalan Data

Sistem StudyMate melakukan sinkronisasi data antara web browser dan server agar informasi pengguna, profil belajar, chat, jadwal, serta aktivitas belajar tetap sesuai dengan data yang tersimpan pada sistem. Proses komunikasi juga perlu menangani kondisi ketika koneksi internet pengguna tidak stabil. Data yang belum berhasil dikirim dapat diberikan status gagal sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa proses belum berhasil dilakukan. Untuk fitur chat, sistem perlu memastikan pesan yang berhasil dikirim tersimpan pada server dan dapat ditampilkan kembali ketika pengguna membuka percakapan. Sedangkan pada fitur jadwal, data jadwal yang berhasil disimpan menjadi dasar bagi sistem dalam memberikan pengingat dan mencatat aktivitas sesi belajar.

4.5 Fitur sistem cerdas

Fitur sistem cerdas StudyMate memiliki dua fitur sistem cerdas yang digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam proses pencarian teman belajar dan evaluasi hasil belajar.

4.5.1 Pencocokan Teman Belajar

Sistem melakukan pencocokan menggunakan algoritma Content Based Filtering berdasarkan informasi utama profil pengguna, yaitu Program Studi, Bidang yang diminati, dan Lokasi Domisili. Proses kalkulasi kemiripan ini dieksekusi secara otomatis di dalam logika backend Laravel untuk mengurutkan dan menampilkan mahasiswa yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi sebagai rekomendasi belajar.

4.5.2 Evaluasi Belajar

Sistem memanfaatkan integrasi Gemini API untuk memproses dan menganalisis materi belajar yang diunggah pengguna dalam format PDF atau dokumen Word. AI akan mengekstrak teks dari dokumen tersebut dan secara otomatis menghasilkan 10 pertanyaan kuis pilihan ganda. Kuis ini berfungsi untuk menguji pemahaman

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

mahasiswa sebelum sesi belajar divalidasi dan dicatat oleh sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN SKPL

Judul : SKPL Sistem Studymate

Disusun oleh : 1. Talitha Fairuzzahwa Nirwasita (103072400035)
2. Difa Auliya Andini Putri (103072400112)
3. Kadek Amelya Anasthasya Putri (103072400073)
4. Difa Auliya Andini Putri (103072400112)

Program Studi : Informatika

Tahun Ajaran : 2026

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi pengembangan perangkat lunak StudyMate, yang dikembangkan oleh mahasiswa Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Surabaya. Dokumen ini telah diperiksa dan disetujui sebagai dokumen pengembangan perangkat lunak sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan.

Surabaya, 11 Oktober 2026

Dosen Pembimbing	Project Manager
Achmad Muzakki, S.Kom., M.Kom.	Talitha Fairuzzahwa Nirwasita
NIP : 23850011	NIM : 103072400035

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom